Topologia

Pablo Pardo Cotos
Ciencias Matemáticas e Ingeniería Informática

Contents

Parte I: Topología General . . . **3**

1 Espacios topológicos . . . **3**
1.1 Topología usual en $\mathbb{R}^n$ . . . 3
1.2 Topologías . . . 3
1.3 Topologías extremas . . . 4
1.4 Entornos . . . 5
1.5 Bases . . . 5
1.6 Condición para ser base . . . 6
1.7 Base local . . . 6
1.8 Espacios métricos . . . 7
1.9 Topología asociada a una distancia . . . 8
1.10 Interior de un conjunto . . . 9
1.11 Propiedades del interior . . . 10
1.12 Cálculo del interior usando una base . . . 11
1.13 Clausura de un conjunto . . . 11
1.14 Conjuntos cerrados . . . 12
1.15 Frontera . . . 13

2 Continuidad . . . **14**
2.1 Continuidad de una aplicación . . . 14
2.2 Topología relativa y restricciones . . . 14
2.3 El codominio no es esencial . . . 15
2.4 Función combinada . . . 15
2.5 Homeomorfismos . . . 16
2.6 Aplicaciones abiertas . . . 16
2.7 Aplicaciones cerradas . . . 17
2.8 Contraejemplos . . . 18

3 Nuevas construcciones . . . **19**
3.1 Topología inicial . . . 19
3.2 Topología producto . . . 19
3.3 Suma topológica . . . 20
3.4 Relaciones de equivalencia . . . 21
3.5 Topología final . . . 21
3.6 Espacio cociente . . . 21
3.7 Identificaciones . . . 22
3.8 Teorema del espacio cociente . . . 22
3.9 Colapsos . . . 23

4 Axiomas de separabilidad y numerabilidad . . . **24**
4.1 Espacios primero numerables . . . 24
4.2 Sucesiones y convergencia . . . 24
4.3 Continuidad secuencial . . . 24
4.4 Espacios segundo numerables . . . 24
4.5 Espacios separables . . . 25
4.6 Axiomas de separación . . . 25
4.7 Espacios normales . . . 26

5 Compacidad . . . **27**
5.1 Número de Lebesgue . . . 27
5.2 Totalmente acotado y completo . . . 27

5.3 Recubrimientos . . . 27
5.4 Propiedades principales . . . 28
5.5 Producto de compactos . . . 28

Parte II: Topología de Superficies . . . 29

6 Compacidad . . . 29
6.1 Espacios compactos . . . 29
6.2 Compacidad local . . . 43
6.3 Compactificación . . . 44

7 Conexidad . . . 46
7.1 Espacios conexos . . . 46
7.2 Componentes conexas . . . 50
7.3 Conexidad por caminos . . . 53
7.4 Componentes conexas por caminos . . . 57
7.5 Conexidad local . . . 59

Parte I: Topología General

1 Espacios topológicos

1.1 Topología usual en $\mathbb{R}^n$

En el curso de *Topología de los espacios euclidianos* definíamos un subconjunto abierto en $X = \mathbb{R}^n$ de la siguiente forma:

Definición 1.1.1 [Abierto en $\mathbb{R}^n$]

Un subconjunto $U \subset \mathbb{R}^n$ es ***abierto*** *en $\mathbb{R}^n$ si todos sus puntos son interiores, es decir, si para todo $x \in U$ existe algún $\varepsilon > 0$ tal que $x \in B(x, \varepsilon) \subset U$, donde*

$$B(x, \varepsilon) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) < \varepsilon\}$$

es la bola abierta de centro x y radio ε, con d la distancia euclídea usual.

Se comprueban fácilmente las siguientes propiedades de los abiertos en $\mathbb{R}^n$:

1. El conjunto vacío $\emptyset$ es abierto en $\mathbb{R}^n$.
2. El espacio total $X = \mathbb{R}^n$ es abierto en $\mathbb{R}^n$.
3. La unión arbitraria de abiertos en $\mathbb{R}^n$ es un abierto en $\mathbb{R}^n$.
4. La intersección finita de abiertos en $\mathbb{R}^n$ es un abierto en $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo

No es cierto que la intersección arbitraria de abiertos sea abierta. Por ejemplo, en la recta real $\mathbb{R}$, los intervalos $U_m = (-1/m, +1/m)$ son abiertos para todo $m \in \mathbb{N}$, pero la intersección $\bigcap_m U_m = \{0\}$ no es abierto.

Observación 1.1.1

Queremos prescindir de la distancia, porque muchas propiedades interesantes como la continuidad, la conexidad o la compacidad pueden expresarse únicamente en términos de conjuntos abiertos, sin usar la distancia. Esta es la motivación para introducir la noción abstracta de topología.

1.2 Topologías

Definición 1.2.1 [Topología]

Sea X un conjunto. Una ***topología*** *en X es una colección τ de subconjuntos de X que cumple las siguientes propiedades:*

1. *El subconjunto vacío $\emptyset$ está en τ.*
2. *El espacio total X está en τ.*
3. *La unión arbitraria de elementos de τ está en τ.*

4. La intersección finita de elementos de τ está en τ.

*Un **espacio topológico** (X, τ) es un conjunto en el que se ha definido una topología. A los elementos de la topología los llamaremos **conjuntos abiertos** del espacio topológico.*

Observación 1.2.1

Para comprobar el axioma 4) basta hacerlo para $n = 2$ abiertos, y después procedemos por inducción, ya que $U_1 \cap \cdots \cap U_n = (U_1 \cap \cdots \cap U_{n-1}) \cap U_n$ para $n > 2$.

Ejemplo

En $X = \mathbb{R}^n$ tenemos la **topología usual** τ_{usual} definida anteriormente.

Ejemplo

En $X = \mathbb{R}$, la **topología cofinita** τ_{cofin} está formada por el conjunto vacío y los subconjuntos $U \subset X$ tales que su complementario $X \setminus U$ es finito.
Comprobación de los axiomas:

1. $\emptyset \in \tau$ por definición.
2. $X \in \tau$ porque su complementario $X \setminus X = \emptyset$ se considera finito.
3. Si $\{U_i\}_{i \in I} \subset \tau$, entonces $X \setminus \bigcup_i U_i = \bigcap_i (X \setminus U_i)$, que es subconjunto del finito $X \setminus U_j$ (para cualquier j con $U_j \neq \emptyset$), y por tanto finito.
4. Si $U_1, \ldots, U_n \in \tau$, entonces $X \setminus (U_1 \cap \cdots \cap U_n) = (X \setminus U_1) \cup \cdots \cup (X \setminus U_n)$, que es unión finita de conjuntos finitos y por tanto finito.

Ejemplo

En $X = \mathbb{R}$, la **topología de Kolmogorov** está formada por el vacío y los conjuntos $(a, +\infty)$ donde $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$.
La comprobación de los axiomas es análoga: la unión arbitraria es $(\inf a_i, +\infty)$ y la intersección finita es $(\max a_i, +\infty)$.

Ejemplo

En un conjunto X dotado con un orden parcial (*poset*), podemos definir la **topología del orden** τ cuyos abiertos son el vacío y los conjuntos $U \subset X$ que cumplen: si $x \in U$ e $y \leq x$, entonces $y \in U$.

Definición 1.2.2 [Comparación de topologías]

*Si τ, τ' son dos topologías en el conjunto X, decimos que τ es **más fina** que τ' si $\tau' \subset \tau$, es decir, si todo abierto de τ' es abierto de τ (en otras palabras, τ tiene más abiertos). Análogamente, τ' es **más gruesa** que τ.*

1.3 Topologías extremas

Definición 1.3.1 [Topología discreta y trivial]

Sea X un conjunto.

- *La **topología discreta** es $\tau_{disc} = \mathcal{P}(X)$ (todos los subconjuntos son abiertos). Es la topología más fina posible.*
- *La **topología trivial** (o indiscreta) es $\tau_{triv} = \{\emptyset, X\}$. Es la topología más gruesa posible.*

1.4 Entornos

Si (X, τ) es un espacio topológico, los elementos $U \in \tau$ se llaman **conjuntos abiertos** en X.

Definición 1.4.1 [Entorno abierto]

*Un **entorno abierto** del punto $x \in X$ es cualquier abierto $U \in \tau$ que lo contenga, $x \in U$.*

Ejemplo

En $\mathbb{R}^2$ con la topología usual, la bola abierta $B(x, \varepsilon) = \{y \in \mathbb{R}^2 : d(y, x) < \varepsilon\}$, $\varepsilon > 0$, es un entorno abierto del centro x. También es un entorno abierto de cualquiera de sus puntos.

Definición 1.4.2 [Entorno]

*Un **entorno** del punto $x \in X$ es un conjunto N que contiene un entorno abierto de x: es decir, existe $U \in \tau$ tal que $x \in U \subset N$.*

Ejemplo

En $(\mathbb{R}^2, \tau_{\text{usual}})$, la bola cerrada $\overline{B}((0,0), \varepsilon) = \{y \in \mathbb{R}^2 : d(y, 0) \leq \varepsilon\}$ es un entorno del centro $(0,0)$, pero **no** es un entorno de los puntos del borde (por ejemplo $(0, \varepsilon)$).

Proposición 1.4.1

En un espacio topológico (X, τ), un conjunto $U \subset X$ es abierto en X si y sólo si es un entorno de todos sus puntos.

Demostración. ($\Rightarrow$): Sea $U \in \tau$ un abierto no vacío, y sea $x \in U$. Obviamente U es un entorno (abierto) de x.

($\Leftarrow$): Supongamos que N es un entorno de todos sus puntos, es decir, para cada $x \in N$ existe un abierto $U_x \in \tau$ tal que $x \in U_x \subset N$. Entonces $N = \bigcup_{x \in N} U_x$. Como es unión de abiertos, es abierto. $\square$

1.5 Bases

En la topología usual de $\mathbb{R}^n$, las bolas abiertas son unos abiertos especiales que generan todos los demás.

Definición 1.5.1 [Base de abiertos]

*Sea (X, τ) un espacio topológico. Una colección de abiertos $\mathcal{B} \subset \tau$ es una **base de abiertos** de la topología si cada abierto $U \in \tau$ se puede escribir como unión de abiertos de la colección $\mathcal{B}$.*

Proposición 1.5.1

Una colección $\mathcal{B}$ de subconjuntos es una base de abiertos de la topología si y sólo si:

1. *Cada conjunto $B \in \mathcal{B}$ es un abierto, $B \in \tau$.*
2. *Para cada abierto $U \in \tau$ y cada punto $x \in U$, existe un abierto básico $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subset U$.*

Ejemplo

Las bolas abiertas son una base de abiertos de la topología usual de $\mathbb{R}^n$. En particular, los intervalos abiertos son una base de la topología usual de $\mathbb{R}$.

1.6 Condición para ser base

Proposición 1.6.1

Una colección de subconjuntos $\mathcal{B}$ del conjunto X es base de alguna topología en X (es decir, la colección $\tau(\mathcal{B})$ de uniones arbitrarias verifica los axiomas de topología) si y sólo si se cumplen:

1. *X puede escribirse como unión de elementos de $\mathcal{B}$.*
2. *Si $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$, entonces existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$.*

Ejemplo

La **topología de Sorgenfrey** (o del límite inferior) en $X = \mathbb{R}$ tiene como base los intervalos semiabiertos $[a, b)$, con $a < b$.
Se puede comprobar que todo abierto usual es un abierto de Sorgenfrey, pero no al revés (por ejemplo, $[0, 1)$ es Sorgenfrey-abierto pero no usual-abierto). Por tanto $\tau_{\text{usual}} \subsetneq \tau_{\text{Sorgenfrey}}$.

1.7 Base local

Definición 1.7.1 [Base local de entornos abiertos]

Sea (X, τ) un espacio topológico y sea $\mathcal{B}_x$ una colección de abiertos. Decimos que $\mathcal{B}_x$ es una ***base local de entornos abiertos*** *del punto x si:*

1. *Cada $B \in \mathcal{B}_x$ es un entorno abierto de x.*
2. *Dado cualquier entorno abierto U_x de x, existe $B \in \mathcal{B}_x$ tal que $x \in B \subset U_x$.*

Ejemplo

Los intervalos $(-\varepsilon, +\varepsilon)$, $\varepsilon > 0$, son una base local para $0 \in \mathbb{R}$ con la topología usual. También lo son los intervalos $(-1/n, +1/n)$ con $n \in \mathbb{N}$.
Las bolas abiertas $B(x, 1/n)$ son una base local para el centro x en $\mathbb{R}^n$ con la topología usual.

Proposición 1.7.1

1. *Si tenemos bases locales $\mathcal{B}_x$ en cada $x \in X$, entonces $\mathcal{B} = \bigcup_{x \in X} \mathcal{B}_x$ es una base de abiertos de la topología.*
2. *Si $\mathcal{B}$ es una base de la topología, y $x \in X$ es un punto, entonces los abiertos básicos que contienen a x, $\mathcal{B}_x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$, forman una base local en x.*

Proposición 1.7.2 [Comparación de topologías por bases locales]

Sean τ, τ' dos topologías en el mismo conjunto X. Supongamos que para cada punto $x \in X$ conocemos bases locales de entornos abiertos $\mathcal{B}_x$ y $\mathcal{B}'_x$ para τ y τ' respectivamente. Entonces τ es más fina que τ' (es decir, $\tau' \subset \tau$) si y sólo si para cada $B' \in \mathcal{B}'_x$ existe un $B \in \mathcal{B}_x$ tal que $x \in B \subset B'$.

Ejemplo

En la recta real, la topología usual tiene como base local en x los intervalos $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$. La topología de Sorgenfrey tiene como base local en x los intervalos $[x, x + \varepsilon)$. Por el criterio anterior, $\tau_{\text{usual}} \subset \tau_{\text{Sorgenfrey}}$.

1.8 Espacios métricos

Un modo muy frecuente de describir la idea de proximidad es por medio de una distancia.

Definición 1.8.1 [Distancia y espacio métrico]

*Sea X un conjunto. Una **distancia** sobre X es una aplicación $d : X \times X \to \mathbb{R}$ que satisface las siguientes propiedades:*

1. *$d(x, y) \geq 0$ para cualesquiera $x, y \in X$.*
2. *$d(x, y) = d(y, x)$ para cualesquiera $x, y \in X$* (simetría).
3. *Dados $x, y \in X$, $d(x, y) = 0 \iff x = y$.*
4. *$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ para todo $x, y, z \in X$* (desigualdad triangular).

*Un **espacio métrico** es un par (X, d), donde X es un conjunto y d es una distancia sobre X.*

Ejemplo

Sea X un conjunto no vacío. La **distancia discreta** es $d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ 1 & \text{si } x \neq y. \end{cases}$

Ejemplo

En $X = \mathbb{R}^n$ las siguientes aplicaciones definen distancias:

$$d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|, \quad d_2(x,y) = \left(\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2}, \quad d_\infty(x,y) = \max_i |x_i - y_i|.$$

La distancia d_2 es la distancia euclídea usual.

Ejemplo

Sea $X = \mathcal{C}([a,b]) = \{f : [a,b] \to \mathbb{R} \mid f \text{ continua}\}$. Las siguientes aplicaciones definen distancias:

$$\varrho_\infty(f,g) = \max_{a \le x \le b} |f(x) - g(x)|, \quad \varrho_1(f,g) = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx.$$

Definición 1.8.2 [Norma y espacio normado]

*Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$). Una **norma** sobre X es una aplicación $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ verificando:*

1. $\|x\| \ge 0$ *para todo* $x \in X$.
2. $\|x\| = 0 \iff x = 0$.
3. $\|\lambda x\| = |\lambda|\, \|x\|$ *para todo* $\lambda \in \mathbb{R}$ *y* $x \in X$.
4. $\|x + y\| \le \|x\| + \|y\|$ *para todo* $x, y \in X$ *(desigualdad triangular).*

*Al par $(X, \|\cdot\|)$ se le llama **espacio vectorial normado**. En un espacio normado, $d(x,y) = \|x - y\|$ define una distancia.*

1.9 Topología asociada a una distancia

Teorema 1.9.1

*Sea (X,d) un espacio métrico. Se define la **bola abierta** de centro $x \in X$ y radio $\varepsilon > 0$ como*

$$B(x,\varepsilon) = \{y \in X \mid d(x,y) < \varepsilon\}.$$

*La familia $\mathcal{B} = \{B(x,R) \mid x \in X,\ R > 0\}$ es base de una topología $\mathcal{T}_d$, llamada **topología métrica** inducida por d.*

Demostración. En primer lugar, $x \in B(x,R)$ para todo $x \in X$, así que $\mathcal{B}$ cubre X.

Sean $B_1 = B(x_1, R_1)$ y $B_2 = B(x_2, R_2)$ dos bolas, y sea $y \in B_1 \cap B_2$. Definimos $\varepsilon_i = R_i - d(y, x_i) > 0$. Para cualquier $z \in B(y, \varepsilon_i)$ tenemos:

$$d(z, x_i) \le d(z,y) + d(y, x_i) < \varepsilon_i + d(y, x_i) = R_i.$$

Tomando $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} > 0$, se tiene $y \in B(y,\varepsilon) \subset B_1 \cap B_2$, verificando la condición de base. $\square$

Definición 1.9.1 [Espacio metrizable]

*Decimos que un espacio topológico X es **metrizable** si existe una distancia sobre X tal que la topología inducida por dicha distancia coincide con la topología original de X.*

Observación 1.9.1

Tenemos la cadena de inclusiones estrictas:

$$\{\textit{espacios vectoriales normados}\} \subsetneq \{\textit{espacios métricos}\} \subsetneq \{\textit{espacios topológicos}\}.$$

Ejemplo

Las distancias d_1 y d_2 en $\mathbb{R}^2$ dan lugar a la **misma topología**. Para ello, comparamos las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$: por la desigualdad triangular y Cauchy-Schwarz,

$$\|(x,y)\|_2 \leq \|(x,y)\|_1 \leq \sqrt{2}\,\|(x,y)\|_2,$$

de donde se concluye que las bolas abiertas de ambas distancias son comparables y generan la misma topología.

1.10 Interior de un conjunto

Sea (X,τ) un espacio topológico y sea $A \subset X$ un subconjunto.

Definición 1.10.1 [Punto interior e interior]

*Un **punto interior** de A es un punto $x \in X$ tal que existe un entorno abierto $U_x \in \tau$ de x tal que $x \in U_x \subset A$.*

*El **interior** de A es el conjunto de todos sus puntos interiores. Lo denotaremos por $\mathrm{Int}(A)$ o $\mathring{A}$. Por definición es obvio que $\mathrm{Int}(A) \subset A$.*

Ejemplo

- En $(\mathbb{R}^2, \tau_{\text{usual}})$, el interior de la bola cerrada $\overline{B}(x,\varepsilon)$ es la bola abierta $B(x,\varepsilon)$.
- En $(\mathbb{R}, \tau_{\text{usual}})$, el interior de $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}[1/n, n)$ es $\mathrm{Int}(A) = (0,+\infty)$.
- En $(\mathbb{R}, \tau_{\text{cofin}})$, el interior del intervalo $A = (0,1)$ es $\mathrm{Int}(A) = \emptyset$: no existe ningún abierto cofinito contenido en $(0,1)$, ya que todo abierto cofinito tiene complementario finito, que no puede contener el infinito complementario de $(0,1)$.

Proposición 1.10.1

Un conjunto es abierto si y sólo si todos sus puntos son interiores.

Demostración. Si U es abierto, para cada $x \in U$ tomamos $U_x = U$ y tenemos $x \in U_x = U \subset U$, así que todos sus puntos son interiores.

Recíprocamente, si para cada $x \in U$ encontramos $x \in U_x \subset U$, entonces $U = \bigcup_{x \in U} U_x$, que es unión de abiertos y por tanto abierto. $\square$

1.11 Propiedades del interior

Proposición 1.11.1 [Propiedades del interior]

Se tiene:

1. $\mathrm{Int}(\emptyset) = \emptyset$ *y* $\mathrm{Int}(X) = X$.
2. $\mathrm{Int}(A \cap B) = \mathrm{Int}(A) \cap \mathrm{Int}(B)$.
3. $\mathrm{Int}(A) \cup \mathrm{Int}(B) \subset \mathrm{Int}(A \cup B)$ *(la inclusión puede ser estricta).*

Demostración.

1. El vacío no tiene puntos, luego $\mathrm{Int}(\emptyset) = \emptyset$. Todo punto de X es interior, luego $\mathrm{Int}(X) = X$.
2. Si $x \in \mathrm{Int}(A \cap B)$, hay un entorno $U_x \subset A \cap B$, por lo que $U_x \subset A$ y $U_x \subset B$, así $x \in \mathrm{Int}(A) \cap \mathrm{Int}(B)$. Recíprocamente, si $x \in \mathrm{Int}(A) \cap \mathrm{Int}(B)$, hay entornos $U_x \subset A$ y $V_x \subset B$; entonces $U_x \cap V_x$ es un entorno abierto contenido en $A \cap B$.
3. Si $x \in \mathrm{Int}(A)$, hay $U_x \subset A \subset A \cup B$, luego $x \in \mathrm{Int}(A \cup B)$. Análogamente para $\mathrm{Int}(B)$.

$\square$

Observación 1.11.1

En la recta usual, tomando $A = [0,1]$ *y* $B = [1,2]$ *tenemos* $\mathrm{Int}(A) = (0,1)$, $\mathrm{Int}(B) = (1,2)$ *e* $\mathrm{Int}(A \cup B) = (0,2)$, *por lo que el interior de la unión puede ser estrictamente mayor que la unión de los interiores.*

Proposición 1.11.2

1. $\mathrm{Int}(A) \subset A$.
2. $\mathrm{Int}(A)$ *siempre es abierto.*
3. $\mathrm{Int}(A)$ *es el* ***mayor abierto*** *contenido en* A.

Demostración.

1. Si $x \in \mathrm{Int}(A)$, existe $U_x \subset A$, en particular $x \in A$.
2. Si $x \in \mathrm{Int}(A)$, existe un entorno abierto $U_x \subset A$. Para cualquier $y \in U_x$, como U_x es un entorno abierto de y contenido en A, tenemos $y \in \mathrm{Int}(A)$. Por tanto $U_x \subset \mathrm{Int}(A)$, luego x es interior de $\mathrm{Int}(A)$, y como esto es cierto para todo x, $\mathrm{Int}(A)$ es abierto.
3. Si W es un abierto contenido en A y $x \in W$, se tiene $x \in W \subset A$, luego $x \in \mathrm{Int}(A)$. Por tanto $W \subset \mathrm{Int}(A)$.

$\square$

Proposición 1.11.3

Un conjunto $U \subset X$ es abierto si y sólo si $U = \mathrm{Int}(U)$.

Corolario 1.11.1

$\mathrm{Int}(\mathrm{Int}(A)) = \mathrm{Int}(A)$.

1.12 Cálculo del interior usando una base

Proposición 1.12.1

Supongamos que conocemos una base $\mathcal{B}$ de la topología τ. Entonces basta comprobar la condición de punto interior usando solamente abiertos básicos. Es decir, $x \in \mathrm{Int}(A)$ si y sólo si existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subset A$.

Ejemplo

En $\mathbb{R}$ con la topología de Sorgenfrey, el interior del intervalo $A = [0, 1]$ es $\mathrm{Int}(A) = [0, 1)$. En efecto, cualquier punto $0 \leq x < 1$ es interior tomando el básico $[x, x + \varepsilon) \subset [0, 1]$ con ε suficientemente pequeño. En cambio, el punto $x = 1$ no es interior, ya que cualquier básico $[1, b)$ contiene puntos mayores que 1.

1.13 Clausura de un conjunto

Sea (X, τ) un espacio topológico. Sea $A \subset X$ un subconjunto.

Definición 1.13.1 [Punto adherente y clausura]

*Un punto $x \in X$ es **adherente** a A si cualquier entorno abierto U_x de x corta a A, es decir, $U_x \cap A \neq \emptyset$.*

*El conjunto de puntos adherentes se denotará por $\overline{A}$ o $\mathrm{Cl}(A)$; se llama la **clausura** o **adherencia** del conjunto A. De la definición se sigue que $A \subset \mathrm{Cl}(A)$.*

Proposición 1.13.1 [Uso de una base]

Si $\mathcal{B}$ es una base de la topología, x es adherente a A si y sólo si todo entorno básico $B_x \in \mathcal{B}$ que contenga a x corta a A.

Lema 1.13.1

Para cualquier $A \subset X$, se tiene $X \setminus \mathrm{Cl}(A) = \mathrm{Int}(X \setminus A)$.

Demostración. ($\supset$): Si $x \in X \setminus \mathrm{Cl}(A)$, hay un entorno U_x de x con $U_x \cap A = \emptyset$, es decir $U_x \subset X \setminus A$, por lo que $x \in \mathrm{Int}(X \setminus A)$.

($\subset$): Si $x \in \mathrm{Int}(X \setminus A)$, hay un entorno $U_x \subset X \setminus A$, luego $U_x \cap A = \emptyset$ y $x \notin \mathrm{Cl}(A)$. $\square$

Proposición 1.13.2 [Axiomas de Kuratowski]

Se tiene:

1. $\mathrm{Cl}(\emptyset) = \emptyset$ *y* $\mathrm{Cl}(X) = X$.
2. $\mathrm{Cl}(\mathrm{Cl}(A)) = \mathrm{Cl}(A)$.
3. $\mathrm{Cl}(A \cup B) = \mathrm{Cl}(A) \cup \mathrm{Cl}(B)$.
4. $\mathrm{Cl}(A \cap B) \subset \mathrm{Cl}(A) \cap \mathrm{Cl}(B)$.

Demostración. Usando el Lema $X \setminus \mathrm{Cl}(A) = \mathrm{Int}(X \setminus A)$ y las propiedades del interior:

1. $X \setminus \mathrm{Cl}(\emptyset) = \mathrm{Int}(X) = X$, luego $\mathrm{Cl}(\emptyset) = \emptyset$.
2. $X \setminus \mathrm{Cl}(A \cup B) = \mathrm{Int}((X \setminus A) \cap (X \setminus B)) = \mathrm{Int}(X \setminus A) \cap \mathrm{Int}(X \setminus B) = (X \setminus \mathrm{Cl}(A)) \cap (X \setminus \mathrm{Cl}(B)) = X \setminus (\mathrm{Cl}(A) \cup \mathrm{Cl}(B))$, luego $\mathrm{Cl}(A \cup B) = \mathrm{Cl}(A) \cup \mathrm{Cl}(B)$.
3. Las demás son análogas.

□

Ejemplo

En la recta usual, la clausura de $A = \{1/n : n \in \mathbb{Z}^+\}$ es $\mathrm{Cl}(A) = A \cup \{0\}$. En efecto, cualquier entorno de 0 contiene algún $1/n$ tomando $n > 1/\varepsilon$. Por otra parte, si $x \notin A$ y $x \neq 0$, podemos encontrar entornos de x que no cortan a A.

1.14 Conjuntos cerrados

Definición 1.14.1 [Conjunto cerrado]

*Un conjunto $F \subset X$ se dice **cerrado** si su complementario $X \setminus F$ es abierto.*

Proposición 1.14.1

1. *$\emptyset$ y X son cerrados.*
2. *La unión finita de cerrados es un cerrado.*
3. *La intersección arbitraria de cerrados es un cerrado.*

Demostración. Se deducen de las propiedades de los abiertos usando las leyes de De Morgan. □

Proposición 1.14.2

Un conjunto $F \subset X$ es cerrado si y sólo si $\mathrm{Cl}(F) = F$.

Proposición 1.14.3

1. $A \subset \mathrm{Cl}(A)$.
2. $\mathrm{Cl}(A)$ *es un cerrado.*
3. $\mathrm{Cl}(A)$ *es el* ***menor cerrado*** *que contiene a* A.

1.15 Frontera

Definición 1.15.1 [Frontera]

La ***frontera*** *de* $A \subset X$ *es el conjunto* $\mathrm{Fr}(A)$ *de los puntos* $x \in X$ *tales que todo entorno abierto* U_x *corta a* A *y a su complementario* $X \setminus A$. *Equivalentemente:*

$$\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Cl}(A) \setminus \mathrm{Int}(A) = \mathrm{Cl}(A) \cap \mathrm{Cl}(X \setminus A).$$

La clausura se descompone como unión disjunta: $\mathrm{Cl}(A) = \mathrm{Int}(A) \cup \mathrm{Fr}(A)$.

Proposición 1.15.1

1. *La frontera* $\mathrm{Fr}(A)$ *es un conjunto cerrado.*
2. $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Fr}(X \setminus A)$.

Demostración. Como $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Cl}(A) \cap \mathrm{Cl}(X \setminus A)$, es intersección de dos cerrados, luego cerrado. La segunda afirmación se sigue directamente de la definición, porque el complementario de $X \setminus A$ es A. $\square$

Ejemplo

En $\mathbb{R}^n$, la frontera de la bola abierta $B(O, R)$ es la esfera $S(O, R) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| = R\}$.

2 Continuidad

2.1 Continuidad de una aplicación

Definición 2.1.1 [Continuidad en espacios topológicos]

Sean (X, τ_X) e (Y, τ_Y) espacios topológicos y sea $f : X \to Y$. Decimos que f es ***continua en*** *$x_0 \in X$ si para todo entorno abierto V de $f(x_0)$ existe un entorno abierto U de x_0 tal que $f(U) \subset V$.*

Diremos que f es ***continua*** *si lo es en todo punto de X.*

Ejemplo

Las aplicaciones constantes y la aplicación identidad $\mathrm{id}_X : X \to X$ son continuas.

Teorema 2.1.1 [Caracterización por preimagen de abiertos]

Una aplicación $f : X \to Y$ es continua si y sólo si para todo abierto $V \in \tau_Y$ se cumple que $f^{-1}(V) \in \tau_X$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Si f es continua y $x \in f^{-1}(V)$, entonces $f(x) \in V$. Como V es entorno abierto de $f(x)$, existe un entorno abierto U_x de x tal que $f(U_x) \subset V$, esto es, $U_x \subset f^{-1}(V)$. Luego $f^{-1}(V)$ es abierto.

($\Leftarrow$) Si para todo abierto V de Y la preimagen es abierta en X, entonces dado $x_0 \in X$ y un entorno abierto V de $f(x_0)$, el conjunto $U = f^{-1}(V)$ es abierto, contiene a x_0 y satisface $f(U) \subset V$. $\square$

Proposición 2.1.1 [Caracterización por cerrados]

$f : X \to Y$ es continua si y sólo si la preimagen de todo cerrado de Y es un cerrado de X.

Proposición 2.1.2

Si $f : X \to Y$ es continua, entonces para todo $A \subset X$ se cumple

$$f(\mathrm{Cl}(A)) \subset \mathrm{Cl}(f(A)).$$

2.2 Topología relativa y restricciones

Definición 2.2.1 [Topología relativa]

Sea (X, τ_X) y $A \subset X$. La topología relativa sobre A es

$$\tau_A = \{U \cap A : U \in \tau_X\}.$$

Lema 2.2.1

Si A es subespacio de X, la inclusión $i_A : A \hookrightarrow X$ es continua.

Proposición 2.2.1

1. *Si $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ son continuas, entonces $g \circ f : X \to Z$ es continua.*
2. *Si $f : X \to Y$ es continua y $A \subset X$ es subespacio, entonces la restricción $f|_A : A \to Y$ es continua.*

2.3 El codominio no es esencial

Proposición 2.3.1

Sean X, Y espacios topológicos y sea $B \subset Y$ un subespacio. Si $f : X \to Y$ es continua y $f(X) \subset B$, entonces la aplicación $f : X \to B$ es continua.

Demostración. Sea W abierto en B. Existe U abierto de Y con $W = U \cap B$. Entonces

$$(f : X \to B)^{-1}(W) = f^{-1}(U \cap B) = f^{-1}(U),$$

que es abierto en X por continuidad de $f : X \to Y$. □

Observación 2.3.1

Recíprocamente, si $f : X \to B$ es continua y $i_B : B \hookrightarrow Y$ es la inclusión, entonces $i_B \circ f : X \to Y$ es continua.

2.4 Función combinada

Proposición 2.4.1 [Pasting lemma para cerrados]

Sea $X = F_1 \cup F_2$ con F_1, F_2 cerrados en X. Sean $f_i : F_i \to Y$ continuas y supongamos que coinciden en $F_1 \cap F_2$. Entonces la función combinada $f : X \to Y$ es continua.

Demostración. Para cada cerrado $C \subset Y$ se tiene

$$f^{-1}(C) = f_1^{-1}(C) \cup f_2^{-1}(C),$$

unión de dos cerrados de X. □

Proposición 2.4.2

Sea $U \subset X$ abierto y $f : X \to Y$. Si la restricción $f|_U : U \to Y$ es continua, entonces f es continua en todo punto de U.

Proposición 2.4.3 [Continuidad local]

Si $\{U_i\}_{i \in I}$ es un recubrimiento abierto de X y cada restricción $f|_{U_i}$ es continua, entonces $f : X \to Y$

es continua.

2.5 Homeomorfismos

La Topología estudia propiedades que quedan invariantes por deformaciones continuas reversibles. En estas transformaciones no permitimos que puntos próximos se separen (continuidad) y tampoco que puntos separados se peguen. Además, las transformaciones deben ser reversibles.

Definición 2.5.1 [Homeomorfismo]

*Un **homeomorfismo** entre dos espacios topológicos es una aplicación $f : X \to Y$ que cumple:*

1. *f es continua.*
2. *f es biyectiva.*
3. *La inversa $f^{-1} : Y \to X$ también es continua.*

*Si existe un homeomorfismo entre X e Y, escribimos $X \cong Y$ y decimos que son **homeomorfos**. Son indistinguibles desde el punto de vista de la Topología.*

Ejemplo

La recta real $X = \mathbb{R}$ y el intervalo abierto $Y = (-1, +1)$ son homeomorfos, mediante $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$, que es continua y biyectiva con inversa $f^{-1}(y) = \frac{y}{1-|y|}$, también continua.

Ejemplo

La circunferencia $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 = 1\}$ es homeomorfa a la elipse $E = \{(x, y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\}$ mediante $f(x, y) = (ax, by)$, con inversa $f^{-1}(X, Y) = (X/a, Y/b)$.

Definición 2.5.2 [Propiedad topológica]

*Una propiedad es **topológica** si se conserva por homeomorfismos.*

Observación 2.5.1

Una propiedad topológica permite demostrar que dos espacios no *son homeomorfos. Por ejemplo:*

- *$\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^2$ no son homeomorfos (lo veremos con la conexidad: retirar un punto de $\mathbb{R}$ lo desconecta, pero no ocurre en $\mathbb{R}^2$).*
- *$\mathbb{R}$ no es homeomorfo a $[0, 1]$ porque $\mathbb{R}$ no es compacto y $[0, 1]$ sí lo es (Heine-Borel).*
- *En Topología no hay diferencia entre una taza de café y una rosquilla (ambas son homeomorfas, tienen un agujero).*

2.6 Aplicaciones abiertas

Definición 2.6.1 [Aplicación abierta]

Una aplicación $f : X \to Y$ entre espacios topológicos es ***abierta*** *si la imagen directa de cualquier abierto U en X es un abierto en Y:*

$$U \in \tau_X \Rightarrow f(U) \in \tau_Y.$$

Ejemplo

La proyección $\pi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $\pi(x, y) = x$ es abierta. Para ver esto, basta verificarlo en las bolas abiertas: $\pi(B((x_0, y_0), \varepsilon)) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$, que es un intervalo abierto. Un abierto arbitrario es unión de bolas, y la imagen directa respeta las uniones.

Proposición 2.6.1

Una aplicación $f : X \to Y$ biyectiva y continua es un homeomorfismo si y sólo si f es abierta.

Demostración. Basta comprobar que $f^{-1} : Y \to X$ es continua. Si U es abierto en X, entonces $(f^{-1})^{-1}(U) = f(U)$. Si f es abierta, $f(U)$ es abierto en Y, lo que prueba la continuidad de f^{-1}. □

Observación 2.6.1 [Cuidado con la notación]

Si $f : X \to Y$ es una aplicación cualquiera, $f^{-1}(V)$ denota la ***imagen recíproca*** *del conjunto $V \subset Y$. Si además f es biyectiva, $f^{-1} : Y \to X$ denota la* ***aplicación inversa****. La fórmula $(f^{-1})^{-1}(U) = f(U)$ indica que la imagen recíproca de U por f^{-1} (como imagen recíproca) es la imagen directa de U por f.*

2.7 Aplicaciones cerradas

Definición 2.7.1 [Aplicación cerrada]

Una aplicación $f : X \to Y$ es ***cerrada*** *si la imagen directa de cualquier cerrado en X es un cerrado en Y.*

Proposición 2.7.1

Una aplicación $f : X \to Y$ biyectiva y continua es un homeomorfismo si y sólo si f es cerrada.

Demostración. La imagen recíproca de un cerrado $F \subset X$ por f^{-1} es $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$. Si f es cerrada, $f(F)$ es cerrado, luego f^{-1} es continua. □

2.8 Contraejemplos

Ejemplo

Una aplicación puede ser abierta sin ser cerrada. La proyección $\pi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es abierta (vista anteriormente), pero no es cerrada: consideramos la gráfica del la función $y = \frac{x^2}{1-x^2}$ para $-1 < x < 1$, que es un cerrado de $\mathbb{R}^2$, pero su imagen por π es el intervalo $(-1, 1)$, que no es cerrado en $\mathbb{R}$.

Ejemplo

Una aplicación continua biyectiva puede *no* ser un homeomorfismo. Dadas las topologías usual y discreta en $X = \mathbb{R}$, la identidad $\mathrm{id} : (\mathbb{R}, \tau_{\mathrm{disc}}) \to (\mathbb{R}, \tau_{\mathrm{usual}})$ es continua (pues $\tau_{\mathrm{usual}} \subset \tau_{\mathrm{disc}}$) y biyectiva, pero no es abierta y por tanto no es un homeomorfismo.
Más en general, si $\tau \subsetneq \tau'$, la identidad $\mathrm{id} : (X, \tau') \to (X, \tau)$ es continua, biyectiva, pero no homeomorfismo.

3 Nuevas construcciones

3.1 Topología inicial

Dada una aplicación $f : X \to (Y, \tau_Y)$ desde un conjunto X a un espacio topológico, puede haber varias topologías en X que hagan que f sea continua.

Definición 3.1.1 [Topología inicial]

Llamamos ***topología inicial*** *o* ***topología inducida*** *por f a*

$$f^*\tau_Y = \{f^{-1}(V) \subset X : V \in \tau_Y\}.$$

Ejemplo

La topología relativa es la topología inicial para la inclusión $i_A : A \hookrightarrow X$.

Proposición 3.1.1

La topología inicial es la ***menos fina*** *(tiene menos abiertos) de las topologías en X que hacen que f sea continua.*

Demostración. En primer lugar, $f^*\tau_Y$ hace f continua: si $V \in \tau_Y$ entonces $f^{-1}(V) \in f^*\tau_Y$ por definición.

Sea τ_X cualquier topología en X que haga f continua. Entonces $f^*\tau_Y \subset \tau_X$, porque si $U = f^{-1}(V) \in f^*\tau_Y$ con $V \in \tau_Y$, entonces $U \in \tau_X$ por ser $f : (X, \tau_X) \to (Y, \tau_Y)$ continua. □

Proposición 3.1.2 [Propiedad universal de la topología inicial]

Sea $\tau_X = f^*\tau_Y$ la topología inicial en X para $f : X \to (Y, \tau_Y)$. Entonces una aplicación $g : (Z, \tau_Z) \to (X, \tau_X)$ es continua si y sólo si la composición $f \circ g$ es continua.

Demostración. ($\Rightarrow$): $f \circ g$ es composición de continuas.

($\Leftarrow$): Si $f \circ g$ es continua, dado un abierto $U = f^{-1}(V) \in \tau_X$, tenemos $g^{-1}(U) = g^{-1}(f^{-1}(V)) = (f \circ g)^{-1}(V) \in \tau_Z$. □

Observación 3.1.1

El ***espacio de Sierpiński*** *es $S = \{0, 1\}$ dotado de la topología $\tau_S = \{\emptyset, S, \{1\}\}$. La topología τ_X de cualquier espacio topológico X es la topología inicial para la familia de todas las aplicaciones continuas $X \to S$.*

3.2 Topología producto

Definición 3.2.1 [Topología producto]

Si (X, τ_X) e (Y, τ_Y) son espacios topológicos, la familia

$$\mathcal{B} = \{U \times V : U \in \tau_X,\ V \in \tau_Y\}$$

es una base de una topología en $X \times Y$, llamada ***topología producto*** *y denotada por $\tau_X \times \tau_Y$.*

Proposición 3.2.1

Si $\mathcal{B}_X$ y $\mathcal{B}_Y$ son bases de X e Y, entonces

$$\mathcal{B}_X \times \mathcal{B}_Y = \{B \times B' : B \in \mathcal{B}_X, B' \in \mathcal{B}_Y\}$$

es base de $\tau_X \times \tau_Y$.

Proposición 3.2.2

Las proyecciones

$$p_1 : X \times Y \to X, \qquad p_2 : X \times Y \to Y$$

son continuas, abiertas y sobreyectivas.

Proposición 3.2.3 [Propiedad universal]

Una aplicación $h : Z \to X \times Y$ es continua si y sólo si $p_1 \circ h$ y $p_2 \circ h$ son continuas.

Demostración. Si h es continua, las composiciones con p_1, p_2 también lo son. Recíprocamente, para un básico $U \times V$,

$$h^{-1}(U \times V) = (p_1 \circ h)^{-1}(U) \cap (p_2 \circ h)^{-1}(V),$$

que es abierto. □

3.3 Suma topológica

Definición 3.3.1 [Unión disjunta y topología suma]

La unión disjunta de conjuntos es

$$X \sqcup Y = (X \times \{1\}) \cup (Y \times \{2\}).$$

Si (X, τ_X) e (Y, τ_Y) son espacios topológicos, la ***topología suma*** *en $X \sqcup Y$ está formada por los $W \subset X \sqcup Y$ tales que $W \cap X \in \tau_X$ y $W \cap Y \in \tau_Y$.*

Proposición 3.3.1

Las inyecciones canónicas

$$i_1 : X \to X \sqcup Y, \quad i_2 : Y \to X \sqcup Y$$

son homeomorfismos con su imagen.

Proposición 3.3.2

Una aplicación $f : X \sqcup Y \to Z$ es continua si y sólo si $f \circ i_1$ y $f \circ i_2$ son continuas.

Proposición 3.3.3 [Propiedad universal de la suma]

Dadas aplicaciones continuas $f_1 : X \to Z$ y $f_2 : Y \to Z$, existe una única continua

$$h : X \sqcup Y \to Z$$

tal que $h \circ i_1 = f_1$ y $h \circ i_2 = f_2$.

3.4 Relaciones de equivalencia

Definición 3.4.1 [Relación de equivalencia]

Una relación $\sim$ en X es de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva.

Definición 3.4.2 [Clase de equivalencia y cociente]

La clase de $x \in X$ es $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$. El conjunto cociente es

$$X/\sim = \{[x] : x \in X\}.$$

La proyección canónica es $\pi : X \to X/\sim$, $\pi(x) = [x]$.

Proposición 3.4.1

Las clases de equivalencia forman una partición de X, y toda partición define una relación de equivalencia.

3.5 Topología final

Definición 3.5.1 [Topología final para una aplicación]

Sea $f : (X, \tau_X) \to Y$ una aplicación. La topología final en Y inducida por f es

$$\tau_f = \{V \subset Y : f^{-1}(V) \in \tau_X\}.$$

Proposición 3.5.1

τ_f es la topología más fina sobre Y que hace continua a f.

3.6 Espacio cociente

Definición 3.6.1 [Topología cociente]

*Sea $f : (X, \tau_X) \to Y$ sobreyectiva. La **topología cociente** en Y es*

$$\tau_Y = \{V \subset Y : f^{-1}(V) \in \tau_X\}.$$

Con esta topología, f se llama ***aplicación cociente****.*

Proposición 3.6.1

Si $f : X \to Y$ es cociente y $g : Y \to Z$ es una aplicación, entonces g es continua si y sólo si $g \circ f$ es continua y g está bien definida sobre clases cuando proceda.

Proposición 3.6.2 [Propiedad universal del cociente]

Sea $\pi : X \to X/\sim$ la proyección canónica. Para toda aplicación $h : X \to Z$ constante en clases de equivalencia existe una única aplicación

$$\bar{h} : X/\sim \to Z$$

tal que $h = \bar{h} \circ \pi$. Además, $\bar{h}$ es continua si y sólo si h es continua.

3.7 Identificaciones

Observación 3.7.1

Construcciones como el cilindro, el toro, la banda de Möbius o el plano proyectivo se obtienen como cocientes mediante identificaciones en el borde de polígonos.

3.8 Teorema del espacio cociente

Teorema 3.8.1

Sea $f : X \to Y$ una identificación y sea R_f la relación de equivalencia asociada ($xR_fy \iff f(x) = f(y)$). Entonces el espacio cociente X/R_f es homeomorfo a Y.

Demostración. Definimos $\bar{f} : X/R_f \to Y$ por $\bar{f}([x]) = f(x)$. Esta aplicación es biyectiva (Prop. del capítulo anterior).

Continuidad de $\bar{f}$: La composición $\bar{f} \circ \pi = f$ es continua. Como π es una identificación, por la propiedad universal, $\bar{f}$ es continua.

Continuidad de $\bar{f}^{-1}$: La composición $\bar{f}^{-1} \circ f = \pi$ es continua. Como f es una identificación, por la propiedad universal, $\bar{f}^{-1}$ es continua. □

Observación 3.8.1 [Uso práctico]

En la práctica: nos dan un espacio X y una relación R. Creemos que $X/R \cong Y$ para algún espacio conocido Y. Para confirmarlo, buscamos una identificación $f : X \to Y$ cuya relación asociada sea R. Entonces $\bar{f} : X/R \to Y$ es un homeomorfismo.

Ejemplo

Sea $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ y $f : S^1 \to S^1$ dada por $f(z) = z^2$. La relación de equivalencia asociada identifica $z \sim -z$. La aplicación f es continua, sobreyectiva, y como S^1 es compacto y Hausdorff es

una identificación. Por tanto $S^1/\{z \sim -z\} \cong S^1$.

Ejemplo

La aplicación $f : [0,1] \to S^1$ dada por $f(t) = e^{2\pi i t} = \cos(2\pi t) + i\sin(2\pi t)$ es continua, sobreyectiva. Su relación asociada identifica $0 \sim 1$. Como $[0,1]$ es compacto y S^1 Hausdorff, f es una identificación. Por tanto $[0,1]/\{0 \sim 1\} \cong S^1$.

3.9 Colapsos

Definición 3.9.1 [Colapso]

Sea X un espacio topológico y sea $A \subset X$ un subespacio. Denotamos por X/A el espacio cociente de la siguiente relación de equivalencia: cada punto de X se relaciona sólo consigo mismo, excepto los puntos de A, que se relacionan todos entre sí. Es decir,

$$x \sim y \iff x = y \quad ó \quad x, y \in A.$$

*Al espacio X/A lo llamamos el **colapso** de A en X.*

Ejemplo

En el cilindro $X = S^1 \times [0,1]$, consideramos el borde superior $A = S^1 \times \{1\}$. Entonces X/A es un **cono**, cuyo vértice es la clase $[A]$.

Ejemplo

En $X = [0,2]$ consideramos $A = [1,2]$. Al colapsar A obtenemos el intervalo $[0,1]$. En efecto, la aplicación $f : [0,2] \to [0,1]$ dada por $f(x) = x$ para $x \in [0,1]$ y $f(x) = 1$ para $x \in [1,2]$ es continua, sobreyectiva, y cerrada (luego es una identificación), con relación asociada la del colapso de $[1,2]$.

Ejemplo

El **cono** sobre X es $C(X) = (X \times [0,1])/(X \times \{1\})$. Demostraremos que el cono sobre S^1 es homeomorfo al disco cerrado $D^2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.
La aplicación $f : S^1 \times [0,1] \to D^2$ dada por $f(z,t) = (1-t)z$ (donde z se toma como vector en $\mathbb{R}^2$) es continua y sobreyectiva. La relación asociada identifica exactamente $S^1 \times \{1\}$ a un punto (el origen). Como el dominio es compacto y D^2 es Hausdorff, f es una identificación, y por tanto $C(S^1) \cong D^2$.

4 Axiomas de separabilidad y numerabilidad

4.1 Espacios primero numerables

Definición 4.1.1 [Primer axioma de numerabilidad]

*Un espacio topológico X es **primero numerable** si todo punto $x \in X$ tiene una base local numerable.*

Ejemplo

Todo espacio métrico es primero numerable: en x basta la familia de bolas $B(x, 1/n)$, $n \in \mathbb{N}$.

4.2 Sucesiones y convergencia

Proposición 4.2.1

En un espacio primero numerable, un punto x pertenece a $\mathrm{Cl}(A)$ si y sólo si existe una sucesión (a_n) en A tal que $a_n \to x$.

4.3 Continuidad secuencial

Proposición 4.3.1

Si X es primero numerable, para $f : X \to Y$ se tiene:

$$f \text{ continua } \iff \forall (x_n),\ x_n \to x \Rightarrow f(x_n) \to f(x).$$

4.4 Espacios segundo numerables

Definición 4.4.1 [Segundo numerable]

*Un espacio X es **segundo numerable** (o verifica el* segundo axioma de numerabilidad*) si admite una base numerable para su topología.*

Proposición 4.4.1

Todo espacio 2-numerable es 1-numerable.

Demostración. Si $\mathcal{B}$ es una base numerable, para cada $x \in X$ la colección $\mathcal{B}_x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$ es una base local numerable (por ser subconjunto de $\mathcal{B}$). □

Ejemplo

- La topología usual de $\mathbb{R}^n$ es 2-numerable: los intervalos $(q_1 - r, q_1 + r) \times \cdots$ con centros racionales y radio racional forman una base numerable.
- La recta de Sorgenfrey es 1-numerable pero **no** 2-numerable: si tuviese base numerable $\mathcal{B}$, la asignación $x \mapsto B_x$ (donde $x \in B_x \subset [x, x+1)$) sería inyectiva $\mathbb{R} \to \mathcal{B}$, pero $\mathbb{R}$ no es numerable.

4.5 Espacios separables

Definición 4.5.1 [Denso y separable]

*Un subespacio $A \subset X$ es **denso** en X si $\mathrm{Cl}(A) = X$, equivalentemente si A corta a todos los abiertos no vacíos.*

*Un espacio topológico X es **separable** si contiene un subespacio denso y numerable.*

Ejemplo

$\mathbb{Q}$ es denso y numerable en $\mathbb{R}$ con la topología usual (y también en la Sorgenfrey), luego $\mathbb{R}$ es separable. Asimismo, $\mathbb{R}^n$ es separable tomando $\mathbb{Q}^n$ como subconjunto denso numerable.

Proposición 4.5.1

Si un espacio topológico es 2-numerable, entonces es separable.

Demostración. Sea $\mathcal{B}$ una base numerable de τ. En cada abierto básico $B \in \mathcal{B}$ escogemos un punto x_B. El conjunto $A = \{x_B : B \in \mathcal{B}\}$ es numerable y denso: si U es un abierto no vacío, existe B básico con $x \in B \subset U$, luego $x_B \in A \cap U \neq \emptyset$. □

Proposición 4.5.2

Sea (X, τ) un espacio topológico metrizable. Si X es separable, entonces es 2-numerable.

Demostración. Sea A un subespacio denso y numerable con métrica d. Las bolas $B(a, r)$ con $a \in A$ y $r \in \mathbb{Q}_{>0}$ forman una base numerable: dado $x \in U$ abierto, existe $B(x, \varepsilon) \subset U$; tomando $a \in A \cap B(x, \varepsilon/4)$ y racional $\varepsilon/4 < r < 3\varepsilon/4$ se tiene $x \in B(a, r) \subset B(x, \varepsilon) \subset U$. □

Corolario 4.5.1

La topología de Sorgenfrey en $\mathbb{R}$ no procede de ninguna métrica: es separable (pues $\mathbb{Q}$ es denso) pero no es 2-numerable.

4.6 Axiomas de separación

Definición 4.6.1 [T_0, T_1, Hausdorff]

Un espacio X es:

- *T_0 si para $x \neq y$ existe un abierto que contiene a uno y no al otro.*
- *T_1 si para $x \neq y$ existen abiertos que separan cada punto del otro.*
- ***Hausdorff** (T_2) si para $x \neq y$ existen abiertos disjuntos U, V con $x \in U$, $y \in V$.*

Proposición 4.6.1

En un espacio Hausdorff, los límites de sucesiones (cuando existen) son únicos.

Proposición 4.6.2

Todo subespacio de un Hausdorff es Hausdorff y todo producto finito de Hausdorff es Hausdorff.

4.7 Espacios normales

Definición 4.7.1 [Regular y normal]

Un espacio X es regular si puntos y cerrados disjuntos pueden separarse por abiertos. Es normal si cualesquiera dos cerrados disjuntos pueden separarse por abiertos.

Proposición 4.7.1

Todo espacio métrico es normal (y en particular regular y Hausdorff).

5 Compacidad

5.1 Número de Lebesgue

Definición 5.1.1 [Número de Lebesgue]

Sea (X, d) métrico y $\mathcal{U}$ un recubrimiento abierto de X. Un número $\delta > 0$ es un ***número de Lebesgue*** *de $\mathcal{U}$ si toda bola $B(x, \delta)$ queda contenida en algún elemento de $\mathcal{U}$.*

Teorema 5.1.1

Si (X, d) es compacto, todo recubrimiento abierto de X admite número de Lebesgue.

5.2 Totalmente acotado y completo

Definición 5.2.1 [Totalmente acotado]

Un espacio métrico (X, d) es ***totalmente acotado*** *si para todo $\varepsilon > 0$ existe un recubrimiento finito de X por bolas de radio ε.*

Proposición 5.2.1

Todo compacto métrico es totalmente acotado y completo.

Teorema 5.2.1 [Caracterización métrica]

En espacios métricos:

$$X \text{ compacto} \iff X \text{ completo y totalmente acotado.}$$

5.3 Recubrimientos

Definición 5.3.1 [Recubrimiento abierto y compacto]

Un recubrimiento abierto de X es una familia $\mathcal{U} \subset \tau$ con

$$X = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U.$$

El espacio (X, τ) es ***compacto*** *si todo recubrimiento abierto admite subrecubrimiento finito.*

Proposición 5.3.1 [Caracterización por cerrados]

X es compacto si y sólo si toda familia de cerrados con la propiedad de intersección finita tiene intersección no vacía.

5.4 Propiedades principales

Proposición 5.4.1

Toda imagen continua de un compacto es compacta.

Corolario 5.4.1

La compacidad es invariante topológica.

Proposición 5.4.2

En espacios Hausdorff, los subconjuntos compactos son cerrados.

5.5 Producto de compactos

Teorema 5.5.1 [Tychonoff finito]

Si X e Y son compactos, entonces $X \times Y$ es compacto.

Parte II: Topología de Superficies

6 Compacidad

6.1 Espacios compactos

Definición 6.1.1 [Recubrimiento]

Un recubrimiento de un conjunto X es una familia de subconjuntos de X, $\mathcal{U} = \{A_i : i \in I\} \subset \mathcal{P}(X)$ tal que:

$$\bigcup \mathcal{U} = \bigcup_{i \in I} A_i = X.$$

Si el conjunto I es finito, se dice que $\mathcal{U}$ es un recubrimiento finito.

Definición 6.1.2 [Recubrimiento abierto]

Sea (X, τ) un espacio topológico, $\mathcal{U} = \{A_i : i \in I\}$ un recubrimiento de X si los A_i son todos abiertos, es decir, $\mathcal{U} \subset \tau$, se dice entonces que $\mathcal{U}$ es un recubrimiento abierto de (X, τ).

Definición 6.1.3 [Compacto]

Un espacio topológico (X, τ) es compacto si todo recubrimiento abierto de (X, τ) adimite un recubrimiento finito, es decir,

$$\forall \mathcal{U} \subset \tau : \bigcup \mathcal{U} = X, \exists \mathcal{V} \subset \mathcal{U} \text{ finito } : \bigcup \mathcal{V} = X.$$

Ejemplo

Algunos ejemplos son las topologías finitas, discretas, la de Kolmogorov, la cofinita, etc.

Proposición 6.1.1 [La transitividad de la compacidad]

Sean (X, τ) un espacio compacto y $\tau' \subset \tau$ entonces (X, τ') es compacto.

Demostración. La función identidad $\mathrm{id} : (X, \tau) \to (X, \tau')$ es continua, por lo que la imagen de un espacio compacto es compacto. □

Ejemplo

Contrajemplo de que, dado (X, τ) espacio compacto, entonces $\tau \subset \tau'$ no implica que (X, τ') sea compacto: Sea $X = [0, 1]$ con la topología usual, entonces por Heine-Borrel se sabe que τ es compacto. No obstante, si tomamos τ' como el mismo conjunto pero con la topología discreta, es claro que $\tau \subset \tau'$. No obstante, como estamos en la topología discreta, tenemos que dado el recubrimiento $\{\{x\} : x \in [0, 1]\}$ no es compacto es infinito y no tiene un recubrimiento finito.

Definición 6.1.4 [Propiedad de intersección finita]

Una familia de subconjunto de un conjunto X tiene la propiedad de intersección finita si la intersección

de dos miembros de cada una de las subfamilias finitas, es no vacía, es decir,

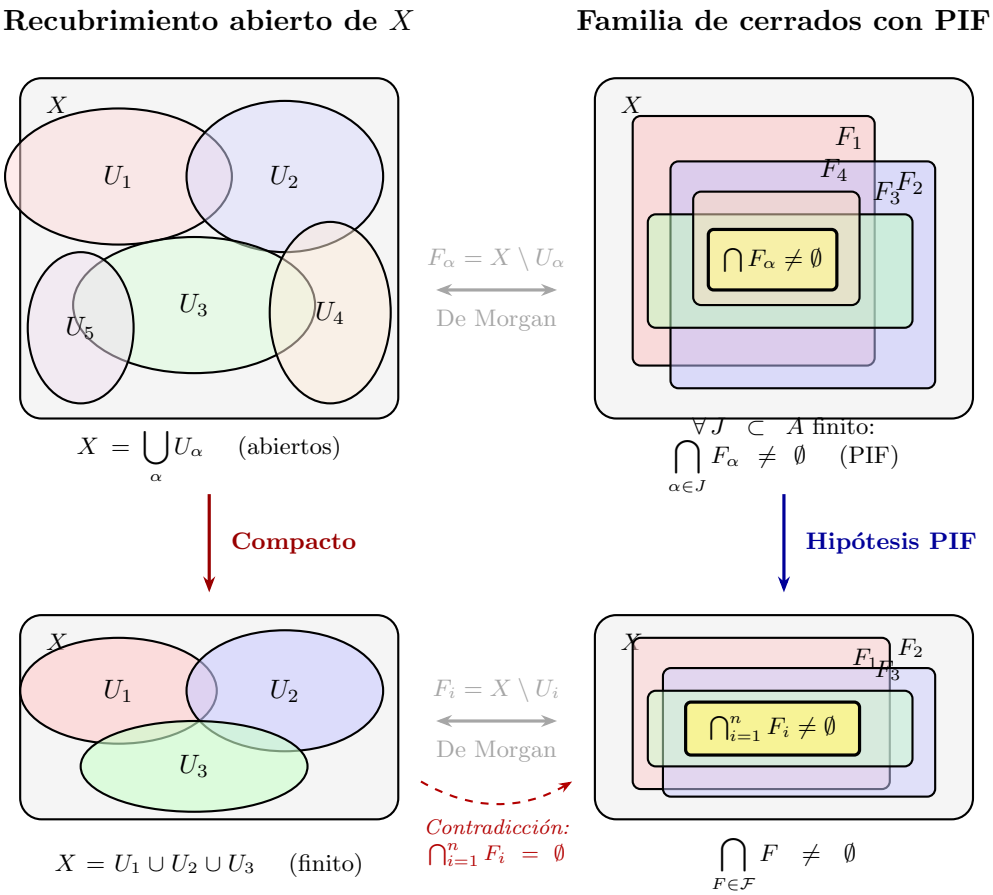
$$\forall \mathcal{V} \subset \mathcal{U} : \mathcal{V} \text{ finita } \Rightarrow \bigcap_{A_i \in \mathcal{V}} A_i \neq \emptyset$$

Proposición 6.1.2

Sea (X, τ) un espacio topológico. (X, τ) es compacto si y solo si para toda familia $\mathcal{F}$ de subconjuntos cerrados de X con la propiedad de intersección finita, se tiene que:

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$$

Compacidad $\iff$ Propiedad de la Intersección Finita (PIF)



Demostración. $\Longrightarrow$: Supongamos por contradicción que la intersección de todos los elementos de $\mathcal{F}$ es vacía:

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset$$

Aplicando Leyes de Morgan, tenemos que:

$$X \setminus (\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F) = X \setminus \emptyset = X$$

Como cada conjunto de F es cerrado, su complementario $G_F = X \setminus F$ es abierto. Por lo tanto, la familia de conjuntos $\{G_F : F \in \mathcal{F}\}$ es un recubrimiento abierto de X. Y como éste es compacto por hipótesis,

existe un recubrimiento finito $\{G_{F_1}, G_{F_2}, \ldots, G_{F_n}\}$ de X. Por lo tanto,

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} G_{F_i} = \bigcup_{i=1}^{n} (X \setminus F_i) = X \setminus (\bigcap_{i=1}^{n} F_i)$$

lo que implica que $\bigcap_{i=1}^{n} F_i = \emptyset$, lo que contradice la propiedad de intersección finita. Por lo tanto, $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$.
$\Longleftarrow$: Sea $\{U_\alpha : \alpha \in \Delta\}$ un recubrimiento abierto de X. Queremos ver que existe una subfamilia finita que cubra a X. Supongamos que no existe tal subfamilia finita, es decir, para toda subfamilia finita $\{U_{\alpha_1}, U_{\alpha_2}, \ldots, U_{\alpha_n}\}$ se tiene que:

$$X \neq \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i}$$

Si ninguna unión finita de abiertos cubre a X, entonces para cualquier sucbonjunto de índices $J \subset A$ se cumple que:

$$\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha \neq X$$

Considerando los complementarios, $F_\alpha = X \setminus U_\alpha$. Como los U_α son abiertos, los F_α son cerrados. Y por la condición anterior se tiene que:

$$X \setminus (\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha) = \bigcap_{\alpha \in J} F_\alpha \neq \emptyset$$

Esto significa que la familia de cerrados $\mathcal{F} = \{F_\alpha : \alpha \in A\}$ tiene la propiedad de intersección finita. Por hipótesis, la intersección de toda familia de cerrados debe ser no vacía, no obstante, tenemos que:

$$\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha = \bigcap_{\alpha \in A} (X \setminus U_\alpha) = X \setminus (\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha) = X \setminus X = \emptyset$$

Por tanto llegamos a la contradicción de que $\emptyset \neq \emptyset$, por lo que debe existir alguna familia finita de abiertos que cubra a X, es decir, (X, τ) es compacto. □

Proposición 6.1.3 [Compacidad de Bolzano-Weierstrass]

Dado un espacio compacto X, todo subconjunto infinito de X tiene un punto de acumulación en X.

Demostración. Recordemos que, dado X, sus puntos de acumulación se definen como:

$$X' = \{x \in X : \forall U \in \tau, x \in U \Rightarrow (U \setminus \{x\}) \cap X \neq \emptyset\}$$

Supongamos por contradicción que existe un subconjunto infinito $A \subset X$ tal que A no tiene ningún punto de acumulación en X. Esto significa que

$$\forall x \in A, \exists U_x \in \tau : x \in U_x \implies (U_x \setminus \{x\}) \cap A = \emptyset \implies U_x = \{x\} \text{a lo sumo}$$

Entonces, la familia de conjuntos $\{U_x : x \in X\}$ es un recubrimiento abierto de X, y como X es compacto, existe un recubrimiento finito $\{U_{x_1}, U_{x_2}, \ldots, U_{x_n}\}$ que recubre a X. Por lo tanto,

$$A = A \cap X = A \cap \left(\bigcup_{i=n} U_{x_i} \right) = \bigcup_{i=n} (A \cap U_{x_i})$$

lo que implica que A es finito, lo que contradice la hipótesis de que A es infinito. Por lo tanto, todo subconjunto infinito de X tiene un punto de acumulación en X. □

Observación 6.1.1

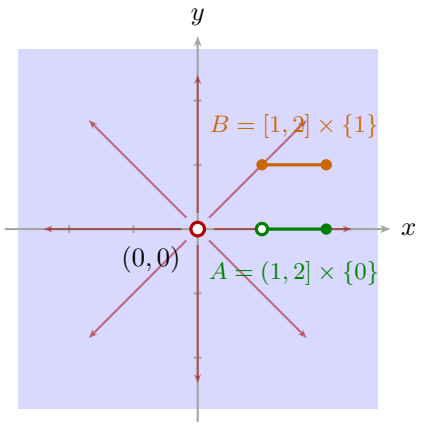
La proposición anterior es una generalización del teorema de Bolzano-Weierstrass. Es decir, el recíproco es cierto si X es un espacio métrico, pero no es cierto en general. Por ejemplo, si X es un espacio compacto con la topología discreta, entonces todo subconjunto de X es cerrado y no tiene puntos de acumulación, a pesar de que X es compacto.

Ejemplo

Veamos que el conjunto $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ con la topología que tiene por base

$$\beta = \{(tx, ty) : 0 < t \leq 1 : (x, y) \in x\}$$

y los subespacios $A = (1, 2] \times \{0\}$ y $B = [1, 2] \times \{1\}$ son compactos.



Compacidad de X:

1. Sea $z = (x, y) \in X$. Definimos $U_z = \{(tx, ty) : 0 < t \leq 1\}$, un abierto en la topología base.
2. La familia $\{U_z : z \in X\}$ es un recubrimiento abierto de X, pues $X = \bigcup_{z \in X} U_z$.
3. Si X fuera compacto, existiría una subfamilia finita $\{U_{z_1}, U_{z_2}, \ldots, U_{z_n}\}$ que cubriera X.
4. Sin embargo, cada U_{z_i} es un cono con vértice en el origen. Con un número finito de conos, siempre habrá puntos de X no cubiertos.
5. Conclusión: X no es compacto.

Compacidad de A:
Tenemos que $A = (1, 2] \times \{0\} = \{(x, 0) : 1 < x \leq 2\}$. Entonces, considerando el punto $x = 1$, el conjunto A es $(1, 2]$. Si tomamos la familia de abiertos

$$V_n = \left(1 + \frac{1}{n}, 2\right] \times \{0\}$$

Esta unión $\bigcup_{n=1}^{\infty} V_n$ cubre a A, pero no existe ninguna colección finita que pueda recubrir los puntos cerca de 1, ya que $1 \notin A$. Es el mismo argumento por el que $(0, 1]$ no es compacto en la topología usual de $\mathbb{R}$. Por lo tanto, A no es compacto.

Compacidad de B:
Para estudiar la compacidad de B usaremos un caso similar al de A. Tenemos que $B = [1, 2] \times \{1\} =$

$\{(x,1) : 1 \leq x \leq 2\}$. En B cada uno de los puntos pertenece a una dirección radial distinta, ya que es paralelo al eje de abscisas, es decir,

$$B = \{(x,1) : 1 \leq x \leq 2\} \subset \bigcup_{x \in [1,2]} \{(tx,t) : 0 < t \leq 1\} \in \tau$$

Por lo tanto, de este recubrimiento de B no podemos obtener ninguna colección finita de conjuntos ya que existen infinitos numeros reales en el conjunto real de $[1,2]$.

Definición 6.1.5 [Subespacio compacto]

Sean X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio de X. Decimos que A es un subespacio compacto si esl espacio topológico (A, τ_A) es compacto donde $\tau_A = \{A \cap U : U \in \tau\}$ es la topología relativa de A.

Proposición 6.1.4

Dado $Y \subset X$ es un subespacio compacto de (X, τ) si y sólo si todo recubrimiento de Y por abiertos de X admite un recubrimiento finito. Es decir,

$$\forall \mathcal{U} \subset \tau : Y \subset \bigcup \mathcal{U} \Rightarrow \exists \mathcal{V} \subset \mathcal{U} \text{ finito } : Y \subset \bigcup \mathcal{V}$$

Básicamente, nos dice que un subespacio A es compacto si y sólo si también es compacto con respecto a la topología de X.

Demostración. $\Longrightarrow$: Supongamos que tenemos un recubrimiento de A formado por abiertos relativos $\{V_i\}_{i \in I}$. Por definición de topología relativa, para cada V_i existe $U_i \in \tau$ tal que $V_i = A \cap U_i$. Gracias a esto tenemos un recubrimiento de A mediante abiertos de X, entonces por hipótesis existe una sucesión finita de los mismos tal que $A \subset U_{i_1} \cup \ldots \cup U_{i_n}$. Por lo tanto, $A \subset V_{i_1} \cup \ldots \cup V_{i_n}$, lo que demuestra que A es compacto en la topología relativa.
$\Longleftarrow$: Supongamos que A es compacto según abiertos de A: Dado un recubrimiento de A formado por abiertos de X, $\{U_i\}_{i \in I}$. Así, construimos una nueva sucesión de conjuntos $V_i = U_i \cap A$. Por definición cada uno de estos conjuntos es abierto en la topología usual, y como $A \subset \cup U_i$ entonces $A = A \cap (\cup U_i) = \cup (A \cap U_i) = \cup V_i$. Y por la compacidad de A de la hipótesis existe un sobrecubrimiento finito $\{V_{i_1}, \ldots, V_{i_n}\}$ de A. Puesto que $V_{i_j} = A \cap U_{i_j} \subset U_{i_j}$, se cumple que $A \subset U_{i_1} \cup \ldots \cup U_{i_n}$, lo que demuestra que A es compacto con respecto a la topología de X. $\square$

Ejemplo

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de un espacio topológico X convergente a un punto $x \in X$. Demuestra que $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$ es compacto:
Tenemos que:

$$x_n \to x \iff \forall U \in \tau, x \in U \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow x_n \in U$$

Dado un recubrimiento abierto de $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$, $\mathcal{U} = \{U_\alpha : \alpha \in A\}$, existe $U_{\alpha_0} \in \mathcal{U}$ tal que $x \in U_{\alpha_0}$, por lo que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $n > N \Rightarrow x_n \in U_{\alpha_0}$. Por lo tanto, $\{x_1, x_2, \ldots, x_N\} \cup U_{\alpha_0}$ es un recubrimiento finito de $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$, lo que demuestra que $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$ es compacto.

Proposición 6.1.5

Todo subespacio cerrado de un compacto, es compacto.

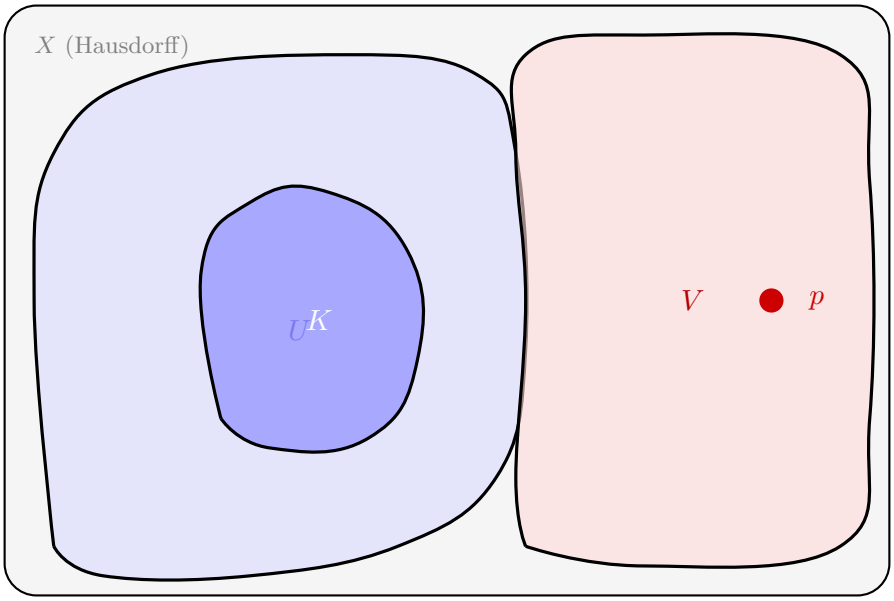
Demostración. Sea X un espacio compacto y $A \subset X$ un subespacio cerrado de X. Entonces, tenemos que $B = X \setminus A$ es un abierto de X. Dado un recubrimiento abierto de A, $\{U_\alpha : \alpha \in A\}$, entonces $\{U_\alpha : \alpha \in A\} \cup \{B\}$ es un recubrimiento abierto de X. Por lo tanto, existe un recubrimiento finito $\{U_{\alpha_1}, U_{\alpha_2}, \ldots, U_{\alpha_n}, B\}$ de X. Por lo tanto, $\{U_{\alpha_1}, U_{\alpha_2}, \ldots, U_{\alpha_n}\}$ es un recubrimiento finito de A, lo que demuestra que A es compacto. □

Definición 6.1.6 [Espacio de Hausdorff]

Un espacio topológico (X, τ) es un espacio de Hausdorff si para cada par de puntos distintos $x, y \in X$ existen abiertos disjuntos U y V tales que $x \in U$ y $y \in V$.

Proposición 6.1.6 [Separación de compactos en Hausdorff]

Si X es un espacio de Hausdorff, $K \subset X$ es compacto y $p \in X \setminus K$ entonces existen U y V abiertos disjuntos en X tales que $K \subset U$ y $p \in V$.



Demostración. Como X es de Hausdorff y $p \notin K$, para cada $x \in K$ existen abiertos disjuntos U_x y V_x tales que

$$x \in U_x, \quad p \in V_x, \quad U_x \cap V_x = \emptyset$$

La familia $\{U_x\}_{x \in K}$ es un recubrimiento abierto de K. Como K es compacto, existen $x_1, \ldots, x_n \in K$ tales que

$$K \subset U_{x_1} \cup \ldots \cup U_{x_n}$$

Definamos los conjuntos

$$U = U_{x_1} \cup \ldots \cup U_{x_n}, \quad V = V_{x_1} \cap \ldots \cap V_{x_n}$$

U es abierto por ser unión numerable de finitos, y V es abierto por ser intersección finita de abiertos. Además, tenemos que $K \subset U$, ya que es construcción de un sobrecubrimiento finito de K. Por otro lado, $p \in V$ ya que $p \in V_{x_i}$ para cada $i = 1, \ldots, n$. Por último, $U \cap V = \emptyset$, ya que, dado $z \in U \implies z \in U_{x_i}$ para algún i, entonces $z \notin V_{x_i}$, lo que implica que $z \notin V$. Por lo tanto, U y V son abiertos disjuntos en X tales que $K \subset U$ y $p \in V$. □

Corolario 6.1.1

Todo subconjunto compacto de un espacio de Hausdorff es cerrado.

Demostración. Por la proposición anterior de separación de compactos en Hausdorff, dado un subconjunto compacto K de un espacio de Hausdorff X, para cada punto $p \in X \setminus K$ podemos tomar $U, V \in \tau_X$ tales que $U \cap V = \emptyset$ y $K \subset U$ y $p \in V$. Por tanto, para cada $p \in X \setminus K$ existe un abierto V_i tal que $p \in V_i \subset X \setminus K$, por lo tanto podemos ver que:

$$X \setminus K = \bigcup_{p \in X \setminus K} V_p$$

lo que implica que $X \setminus K$ es abierto, por lo tanto K es cerrado. □

Proposición 6.1.7

Si X es un espacio de Hausdorff, entonces la intersección de subconjuntos compactos es compacta.

Demostración. Sea una sucesión finita de subconjuntos de X compactos, K_i. Por ser compactos en un espacio de Hausdorff, cada uno de los K_i es cerrado. Por lo que $\cap_{i=1}^{n} K_i = K$ es un conjunto cerrado. Y dado que $K \subset K_i \forall i$, entonces K es compacto por ser subconjunto cerrado de un compacto. □

Ejemplo

Obtén los compactos de $\mathbb{R}$ con la topología de Kolmogorov:

$$\tau_k = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\}$$

Según como está definida la topología, la unión arbitraria de una sucesión de abiertos básicos $(-\infty, -a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ es un abierto de τ_k y su unión viene dada por $(-\infty, \max a_{i i \in \mathbb{N}})$. Por lo tanto, para cada conjunto definido en $\mathbb{R}$, podemos definir un recubrimiento abierto de τ_k pero siempre será un intervalo de la forma $(-\infty, a)$.
En este caso, podemos distinguir dos casos:

1. Si K está acotado superiormente: Sea $M = \sup K$. Entonces, si consieramos el recubrimiento abierto $\{(-\infty, M + \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}\}$, entonces $K \subset (-\infty, M + \frac{1}{N})$ para algún N, que contiene a K. Funciona, así que no hay problema. Pero si $M \notin K$, el recubrimiento $\{(-\infty, M)\}$ ya cubre K, por ser M supremo.

2. Si K no está acotado superiormente: En este caso, el recubrimiento $\{(-\infty, n) : n \in \mathbb{N}\}$ cubre a K, pero no existe ningún recubrimiento finito de este tipo que cubra a K, ya que para cada n existe un elemento de K mayor que n. Por lo tanto, K no es compacto.

Ejemplo

Obtén los compactos de $\mathbb{R}$ con la topología cofinta:

$$\tau_c = \{\emptyset\} \cup \{A \subset \mathbb{R} : \mathbb{R} \setminus A \text{ es finito}\}$$

Sea $K \subset \mathbb{R}$ un candidato a compacto, y sea $\{U_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ un recubrimiento abierto de K. Si tomamos uno de los abiertos del recubrimiento, digamos U_{i_0} entonces, por definición de la topología $X \setminus U_{i_0} = \{x_1, \ldots, x_n\}$. Entonces, si tomamos el conjunto $V = \{x_1, \ldots, x_n\} \cap K$ que es un conjunto finito, podemos tomar los abiertos del recubrimiento original que los contienen, de manera que $x_i \in U_i$ y por tanto, tenemos que

$$K \subset U_{i_0} \cup U_{i_1} \cup \ldots \cup U_{i_n}$$

Ejemplo

Obtén los compactos de $\mathbb{R}$ con la topología conumerable:

$$\tau_{con} = \{\emptyset\} \cup \{A \subset \mathbb{R} : \mathbb{R} \setminus A \text{ es numerable}\}$$

Dado que dentro de la categoría de conjuntos numerables se encuentran los conjuntos finitos, el argumento para la topología cofinta también funciona para esta topología, por lo que todo conjunto de $\mathbb{R}$ finito es compacto.
No obstante, esto no ocurre para los conjuntos numerables infinitos. Tomemos de ejemplo al conjunto de los naturales $\mathbb{N}$. Un recubrimiento abierto de este conjunto sería la familia:

$$\{U_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{donde} \quad U_n = \mathbb{R} \setminus (\mathbb{N} \setminus \{n\})$$

ya que $\mathbb{N} \setminus \{n\}$ es un conjunto numerable, por lo que U_n es abierto en τ_{con}. Sin embargo, de este recubrimiento no puede obtenerse ningún subrecubrimiento abierto y finito, pues cada U_n cubre solamente a los puntos excepto a un conjunto numerable. Por lo tanto, $\mathbb{N}$ no es compacto. Y dado que la compacidad es una propiedad topológica (es decir, que se conserva bajo homeomorfismos), ningún conjunto numerable infinito es compacto en τ_{con}.

Ejemplo

Obtén los compactos de $X = \{\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}\}$ con la topología que tiene por base al conjunto

$$\beta = \{(tx, ty) : 0 \leq t \leq 1, (x,y) \in X\} = \{(R, \theta) : R > 0, \theta \in [0, 2\pi)\}$$

Dado que dado un rayo (R, θ), la unión de los rayos con el mismo ángulo θ es un abierto de la topología, entonces cada rayo es un abierto de la topología.
Podemos intuir entonces que un conjunto K sólo podría ser compacto en caso de que tenga un numero finito de puntos de distintas angulaciones, ya que si tuviera un número infinito de puntos con distintas ángulos, entonces podríamos construir un recubrimiento abierto de K formado por los rayos que contienen a cada uno de estos puntos, y no existiría ningún subrecubrimiento finito de este tipo.
Además, cada uno de los rayos debe tener un máximo, pues en caso contrario, no estaría acotado y no sería posible obtener un recubrimiento finito de un subrecubrimiento. Por lo tanto, los compactos de X con esta topología son exactamente los conjuntos finitos de puntos de X.

Ejemplo

Obtén los compactos de X con la topología definida por

$$\tau = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X : A \subset U\}$$

siendo $A \subset X$ fijo tal que $A \neq \emptyset$. Podemos disntiguinir dos casos:

1. $A \not\subseteq K$: En este caso K no contiene a A completo, por lo que K no es abierto. Para formar un recubrimiento debemos tomar conjuntos U tales que deben contener a A, en particular deben contener los puntos de A que no están en K. Así, tomamos el recubrimiento de K:

   $$\mathcal{U} = \{A \cup \{x\} : x \in K \setminus A\} \cup \{A\}$$

   El cual es abierto ya que $A \subset A \cup \{x\}$. Para poder obtener un sobrecubrimiento finito de este recubrimiento, debemos cubrir todos los puntos de $K \setminus A$ con un número finito de conjuntos de la forma $A \cup \{x\}$, lo que requiere que $K \setminus A$ sea finito.

2. $A \subseteq K$: En este caso, podemos tomar un recubrimiento de K parecido al anterior,

   $$\mathcal{V} = \{A \cup \{x\} : x \in K \setminus A\}$$

El cual recubrie K porque recubre los puntos de A que están cubrietos por cualquier elemento de $\mathcal{V}$, y cada uno de los puntos de $K \setminus A$ está cubierto por el conjunto $A \cup \{x\}$ que lo contiene. No obstante, si $K \setminus A$ es infinito, entonces no existe ningun sobrecubrimiento finito, por lo que K no es compacto. Por lo tanto, K es compacto si y sólo si $K \setminus A$ es finito.

Proposición 6.1.8

Dado un subconjunto $K \subset X$ compacto, entonces:

1. *$Int(K)$ es compacto.*
2. *X es un espacio de Hausdorff $\implies \overline{K}$ es compacto.*
3. *X es un espacio de Hausdorff $\implies \partial K = \overline{K} \setminus Int(K) = \overline{K} \cap \overline{X \setminus K}$ es compacto.*
4. *X es un espacio de Hausdorff $\implies K'$ es compacto.*

Demostración.

1. Sabemos que $Int(K) \subset K$, por lo tanto, si para K se puede obtener un recubrimiento finito de todo sobrecubrimiento abierto, entonces para $Int(K)$ también se puede obtener un recubrimiento finito de todo sobrecubrimiento abierto, ya que cada recubrimiento abierto de $Int(K)$ es también un recubrimiento abierto de K. Por lo tanto, $Int(K)$ es compacto.
2. Como K es compacto y X es un espacio de Hausdorff, entonces K es cerrado, por lo que $\overline{K} = K$, lo que implica que $\overline{K}$ es compacto.
3. Dado que $\partial(K) = \overline{K} \cap \overline{X \setminus K}$, entonces es un conjunto cerrado y como $\partial(K) \subset \overline{K}$ y $\overline{K}$ es compacto, entonces $\partial(K)$ es un subconjunto cerrado de un compacto, por lo que $\partial(K)$ es compacto.
4. Si X es de Hausdorff, entonces $K' \subset K$ es un subconjunto cerrado de un compacto, por lo que K' es compacto.

□

Proposición 6.1.9

Si X es un espacio de Hausdorff y $A, B \subset X$ son dos subconjuntos compactos y disjuntos de X, entonces existen abiertos U y V abiertos disjuntos en X tales que $A \subset U$ y $B \subset V$.

Demostración. X es un espacio de Hausdorff $\iff \forall x, y \in X \exists U, V \in \tau : U \cap V = \emptyset, x \in U, y \in V$.
Sean $A, B \subset X : A \cap B = \emptyset$ dos subconjuntos compactos de X. Ahora tomemos $x \in X \setminus B$ y para cada $b \in B$ como X es de Hausdorff, existen abiertos disjuntos U_b y V_b tales que $x \in U_b$, $b \in V_b$ y $U_b \cap V_b = \emptyset$. La familia $\{V_b : b \in B\}$ es un recubrimiento abierto de B, por lo que existen $b_1, \ldots, b_n \in B$ tales que:

$$B \subset V_{b_1} \cup \ldots \cup V_{b_n}$$

Tomando $U_X = \bigcap_{i=1}^{n} U_{b_i}$ y $V_X = V_{b_1} \cup \ldots \cup V_{b_n}$, entonces U_X y V_X son abiertos y $U_X \cap V_X = \emptyset$. Así, hemos separado el conjunto compacto B de un punto x.
Ahora para el compacto A, para cada $a \in A$ tomamos U_a y V_a tales que $a \in U_a$, $B \subset V_a$. Como la familia $\{U_a : a \in A\}$ es un recubrimiento abierto de A, entonces existen $a_1, \ldots, a_m \in A$ tales que:

$$A \subset U = U_{a_1} \cup \ldots \cup U_{a_m}$$

Tomando

$$V = \bigcap_{i=1}^{m} V_{a_i}$$

entonces V es un abierto que contiene a B y $U \cap V = \emptyset$. Por lo tanto, U y V son abiertos disjuntos en X tales que $A \subset U$ y $B \subset V$. □

Definición 6.1.7 [Espacio normal o T_4]

Un espacio topológico (X, τ) es un espacio T_4 si para cada par de subconjuntos cerrados disjuntos $A, B \subset X$ existen abiertos disjuntos U y V tales que $A \subset U$ y $B \subset V$.

Corolario 6.1.2

Todo espacio compacto y de Hausdorff es un espacio normal, es decir, es un espacio T_4.

Definición 6.1.8 [Primero numerable]

Un espacio topológico (X, τ) es primero numerable si cada punto $x \in X$ tiene una base numerable de entornos.

Definición 6.1.9 [Segundo numerable]

Un espacio topológico (X, τ) es segundo numerable si tiene una base numerable para su topología.

Definición 6.1.10 [ESpacio de Lindelöf]

Un espacio topológico (X, τ) es un espacio de Lindelöf si todo recubrimiento abierto de X admite un subrecubrimiento numerable. Es decir,

$$\forall \mathcal{U} \subset \tau : X \subset \bigcup \mathcal{U} \Rightarrow \exists \mathcal{V} \subset \mathcal{U} \text{ numerable } : X \subset \bigcup \mathcal{V}$$

Teorema 6.1.1 [Teorema de Lindelöf]

Si X es un espacio topológico segundo numerable, todo recubrimiento abierto de X admite un subrecubrimiento numerable.

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una base numerable de τ, y sea $\{U_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ un recubrimiento abierto de X. Para cada $xinX$ existe algún U_i con $x \in U_i$. Como $\mathcal{B}$ es una base, existe algún B_n tal que $x \in B_n \subset U_i$. Definamos

$$\mathcal{J} = \{n \in \mathbb{N} : \exists i \in \mathcal{I} : B_n \subset U_i\}$$

Entonces $\{B_n : n \in \mathcal{J}\}$ es un recubrimiento abierto de X formado por elementos de la base. Además, $\mathcal{J} \subset \mathbb{N}$ por lo que como máximo es numerable.
Para cada $n \in \mathcal{J}$ elegimos un $i(n) \in \mathcal{I}$ tal que $B_n \subset U_{i(n)}$. Entonces,

$$X = \bigcup_{n \in \mathcal{J}} B_n \subset \bigcup_{n \in \mathcal{J}} U_{i(n)}$$

Así, $\{U_{i(n)} : n \in \mathcal{J}\}$ es un subrecubrimiento numerable de $\{U_i\}_{i \in \mathcal{I}}$. □

Definición 6.1.11 [Espacio separable]

Un espacio topológico (X, τ) es separable si existe un subconjunto denso de X que sea numerable. Es decir, existe $A \subset X$ tal que A es numerable y $\overline{A} = X$.

Proposición 6.1.10

Si X es un espacio metrizable y compacto o de Lindelöf, entonces X es separable y por tanto segundo numerable.

Demostración. Sea d la métrica de X. Para cada $n \in \mathbb{N}$, consideramos el recubrimiento abierto:

$$\left\{ B(x, \frac{1}{n}) \right\}_{x \in X}$$

Como X es de Lindelöf, existe un subrecubrimiento numerable de este recubrimiento, es decir, fijado un $n \in \mathbb{N}$ existe una sucesión $\{x_{n,k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ de puntos de X tal que:

$$X = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B\left(x_{n,k}, \frac{1}{n}\right)$$

Definimos $D = \{x_{n,k} : n, k \in \mathbb{N}\}$, que es unión numerable de conjuntos numerables, luego es numerable. Y D es denso: dado $x \in X$ y $\varepsilon > 0$, tomamos n con $\frac{1}{n} < \varepsilon$ y existe algún $x_{n,k}$ con $x \in B(x_{n,k}, \frac{1}{n})$, es decir,

$$d(x, x_{n,k}) < \frac{1}{n} < \varepsilon$$

Así, D es un subconjunto denso y numerable, y por tanto X es separable. □

Proposición 6.1.11

Si X es compacto y $f : X \to Y$ es continua y sobreyectiva, entonces Y es compacto.

Demostración. Dado un recubrimiento $\{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ de Y, como $f : X \to Y$ es continua, esto implica que $f^{-1}(U_i) \in \tau_X$, entonces, tenemos que

$$Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n \implies f^{-1}(Y) = f^{-1}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n\right) = X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(U_n) \in \tau_X$$

Luego $\{f^{-1}(U_n) : n \in \mathbb{N}\}$ es un recubrimiento abierto de X. Por la compacidad de X, existe un subrecubrimiento finito $\{f^{-1}(U_{n_1}), \ldots, f^{-1}(U_{n_k})\}$ de X. Por lo tanto, ahora aplicando f nuevamente,

$$Y = f(X) = f\left(\bigcup_{i=1}^{k} f^{-1}(U_{n_i})\right) = \bigcup_{i=1}^{k} U_{n_i}$$

, lo que demuestra que Y es compacto. □

Corolario 6.1.3

1. *Si $f : X \to Y$ es continua y $K \subset X$ es compacto, entonces $f(K)$ es compacto.*
2. *La compacidad es una propiedad topológica, es decir, si X y Y son espacios homeomorfos, entonces X es compacto si y sólo si Y es compacto.*

3. *Todo espacio cociente de un espacio compacto es compacto.*

Definición 6.1.12 [Topología final]

La topología final para la aplicación $f : (X, \tau_X) \to (Y, \tau_Y)$ es la topología más fina en Y que hace continua a f. Es decir, $\tau_Y = \{U \subset Y : f^{-1}(U) \in \tau_X\}$.

Definición 6.1.13 [Identificación]

*Una aplicación $f : X \to Y$ entre espacios topológicos es una**identificación** si:*

1. *f es continua*
2. *f es sobreyectiva*
3. *La topología de Y es la topología final para f*

Proposición 6.1.12

Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua y sobreyectiva. Entonces, f es una identificación si:

1. *f es cerrada*
2. *f es abierta*
3. *f admite una sección continua, es decir, existe una aplicación continua $s : Y \to X$ talque $f \circ s = id_Y$.*

Definición 6.1.14 [Homeomorfismo]

Una aplicación $f : X \to Y$ entre espacios topológicos es un homeomorfismo si:

1. *f es continua*
2. *f es biyectiva*
3. *La aplicación inversa $f^{-1} : Y \to X$ es continua*

Proposición 6.1.13

Sea X un espacio compacto, Y un espacio Hausdorff y $f : X \to Y$ una aplicación continua. Entonces:

1. *f es cerrada*
2. *Si f es sobreyectiva, entonces f es una identificación.*
3. *Si f es biyectiva, entonces f es un homeomorfismo.*
4. *Es necesario que Y sea de Hausdorff para que se cumplan esas propiedades.*

Demostración. 1. f es cerrada $\iff \forall A \subset X : A$ cerrado $\implies f(A)$ cerrado. Dado $A \subset X$ cerrado, como X es compacto, entonces A es compacto. Por lo tanto como la función es continua, entonces $f(A)$ es compacto. Y como Y es de Hausdorff, entonces $f(A)$ es cerrado. Por lo tanto, f es cerrada.

2. Sabemos que f es continua y sobreyectiva, como por el apartado anterior f es cerrada, entonces f es una identificación.

3. Por el apartado anterior, como f es cerrada, entonces f es una identificación. Además, como f es biyectiva, entonces $f^{-1} : Y \to X$ es una aplicación continua, lo que implica que f es un homeomorfismo.

4. Si Y no es de Hausdorff, entonces no se cumple el primer apartado, por lo que no se cumplen los apartados siguientes. Por lo tanto, es necesario que Y sea de Hausdorff para que se cumplan esas propiedades.

□

Proposición 6.1.14

Si X es un espacio compacto y de Hausdorff y $f : X \to Y$ es sobreyectiva, continua y cerrada, entonces Y es un espacio de Hausdorff y compacto.

Demostración. Dado que f es una aplicación continua por hipótesis, entonces $f(X) = Y$ (por sobreyectividad) es un compacto.
Para demostrar que Y es de Hausdorff, tomemos $y_1, y_2 \in Y$ con $y_1 \neq y_2$. Consideremoslas fibras de y_1 y y_2:

$$f^{-1}(y_1) = \{x \in X : f(x) = y_1\}, \quad f^{-1}(y_2) = \{x \in X : f(x) = y_2\}$$

Las fibras son cerradas y disjuntas por la continuidad de X. Como X es de Hausdorff y compacto, las fibras son compactos y disjuntos, podemos separar cada par de puntos $x_1 \in f^{-1}(y_1)$ y $x_2 \in f^{-1}(y_2)$ con abiertos disjuntos. Por compacidad de ambasibras, existen abiertos disjuntos $U, V \subset X$ con

$$f^{-1}(y_1) \subset U, \quad f^{-1}(y_2) \subset V$$

Ahora definimos

$$W_1 = Y \setminus f(X \setminus U), \quad W_2 = Y \setminus f(X \setminus V)$$

Como $X \setminus U$ y $X \setminus V$ son cerrados, entonces W_1 y W_2 son abiertos.

- $y_1 \in W_1$: pues $f^{-1}(y_1) \subset U$, luego $f^{-1}(y_1) \cap (X \setminus U) = \emptyset$ es decir, $y_1 \notin f(X \setminus U)$, por lo que $y_1 \in W_1$.
- $y_2 \in W_2$: análogamente
- $W_1 \cap W_2 = \emptyset$: si $y \in W_1 \cap W_2$, entonces $y \in W_1$ y $y \in W_2$, lo que implica que $y \notin f(X \setminus U)$ y $y \notin f(X \setminus V)$. Por lo tanto, $f^{-1}(y) \subset U \cap V = \emptyset$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $W_1 \cap W_2 = \emptyset$.

□

Proposición 6.1.15

Si X es compacto, y $f : X \to \mathbb{R}$ es continua, entonces f no es abierta y alcanza su máximo y su mínimo.

Demostración. Como X es compacto y f es continua, entonces $f(X)$ es compacto en $\mathbb{R}$, por lo que $f(X)$ es cerrado y acotado. Por lo tanto, $f(X)$ tiene un máximo y un mínimo, que son elementos de $f(X)$, por lo que existen $x_{max}, x_{min} \in X$ tales que $f(x_{max}) = \max f(X)$ y $f(x_{min}) = \min f(X)$.

□

Proposición 6.1.16 [Proyección cerrada]

Si Y es compacto, la proyección $\pi : X \times Y \to X$ es cerrada.

Demostración. □

Lema 6.1.1 [Lema del tubo]

Sean $x \in X$ y U un abierto de $X \times Y$ tales que $\{x\} \times Y \subset U$. Si Y es compacto, existe V abierto de X tal que $x \in V$ y $V \times Y \subset U$.

Demostración. □

Proposición 6.1.17 [Compacidad del producto finito]

Si X e Y son espacios topológicos compactos, $X \times Y$ es compacto.

Demostración. □

Teorema 6.1.2 [Teorema de Tijonov]

Un espacio producto es compacto si, y sólo si, lo son todos sus factores.

Demostración. □

Lema 6.1.2 [Lema de Lebesgue]

Si $\mathcal{U}$ es una cobertura abierta de un espacio métrico compacto (M, d), existe $\varepsilon > 0$, llamado número de Lebesgue de $\mathcal{U}$, tal que todo subconjunto de diámetro menor que ε está contenido en algún elemento de $\mathcal{U}$.

Demostración. □

Proposición 6.1.18 [Continuidad uniforme]

Toda aplicación continua entre espacios métricos con dominio compacto es uniformemente continua.

Demostración. □

Teorema 6.1.3 [Caracterización de la compacidad en espacios métricos]

Para cualquier espacio métrico M son equivalentes:

1. *M es compacto.*
2. *Todo subconjunto infinito de M tiene un punto de acumulación (propiedad de Bolzano-Weierstrass).*
3. *Toda sucesión en M tiene una subsucesión convergente (compacidad secuencial).*
4. *M es completo y toda sucesión en M tiene una subsucesión de Cauchy (totalmente acotado).*

Demostración. □

6.2 Compacidad local

Definición 6.2.1 [Localmente compacto]

Un espacio topológico (X, τ) es localmente compacto cuando todo punto de X tiene una base local de vecindades compactas.

Corolario 6.2.1

Todo espacio compacto y de Hausdorff es localmente compacto.

Demostración. □

Proposición 6.2.1 [Caracterización en espacios de Hausdorff]

Un espacio de Hausdorff X es localmente compacto si, y sólo si, cada punto de X tiene una vecindad compacta.

Demostración. □

Proposición 6.2.2

Si X es un espacio localmente compacto e $Y \subset X$ es un subespacio abierto o cerrado de X, entonces Y es localmente compacto.

Demostración. □

Proposición 6.2.3

Si $Y \subset X$ es un subespacio localmente compacto de un espacio de Hausdorff X, entonces Y es intersección de un abierto y un cerrado de X.

Demostración. □

Proposición 6.2.4

Si X es localmente compacto y $f : X \to Y$ es sobreyectiva, continua y abierta, entonces Y es localmente compacto.

Demostración. □

Corolario 6.2.2

La compacidad local es una propiedad topológica.

Demostración. □

Proposición 6.2.5 [Producto de localmente compactos]

$X \times Y$ es localmente compacto si, y sólo si, X e Y son localmente compactos.

Demostración. □

Teorema 6.2.1 [Teorema de Whitehead]

Si $f : X \to Y$ es una identificación y Z es un espacio localmente compacto, entonces $f \times \mathrm{Id}_Z : X \times Z \to Y \times Z$ es una identificación.

Demostración. □

6.3 Compactificación

Definición 6.3.1 [Compactificación]

Una compactificación de un espacio topológico X es un par (K, φ) donde K es un espacio topológico compacto y $\varphi : X \to K$ es un mergullimiento (embedding) tal que $\varphi(X)$ es denso en K. Si K es de Hausdorff, se dice que (K, φ) es una compactificación Hausdorff de X.

Definición 6.3.2 [Compactificaciones equivalentes]

Dos compactificaciones (K, φ) y (L, ψ) de un espacio X son (topológicamente) equivalentes si existe un homeomorfismo $h : K \to L$ tal que $h \circ \varphi = \psi$.

Definición 6.3.3 [Compactificación de Aleksandrov]

Sea (X, τ) un espacio topológico y $\infty \notin X$. Se define $X^* = X \cup \{\infty\}$ y

$$\tau^* = \tau \cup \{A \subset X^* : X^* \setminus A \text{ es cerrado y compacto en } (X, \tau)\}.$$

Proposición 6.3.1

(X^*, τ^*) es un espacio topológico compacto que contiene a (X, τ) como subespacio.

Demostración. □

Proposición 6.3.2

Si $j : X \hookrightarrow X^*$ es la inclusión, entonces (X^*, j) es compactificación de X si, y sólo si, X no es compacto.

Demostración. □

Proposición 6.3.3

La compactificación de Aleksandrov de un espacio no compacto X es Hausdorff si, y sólo si, X es Hausdorff y localmente compacto.

Demostración. □

Proposición 6.3.4

Sean X e Y espacios no compactos, localmente compactos y de Hausdorff, y $f : X \to Y$ una aplicación continua. Denótese por $f^* : X^* \to Y^*$ a la extensión de f a las compactificaciones de Aleksandrov definida por $f^*(\infty_X) = \infty_Y$ y $f^*(x) = f(x)$ para todo $x \in X$. Entonces f^* es continua si, y sólo si, f es propia.

Demostración. □

Proposición 6.3.5

Sea X no compacto, localmente compacto y de Hausdorff. Si (K, φ) es una compactificación Hausdorff de X tal que $K \setminus \varphi(X)$ es unitario, entonces (K, φ) es equivalente a la compactificación de Aleksandrov de X.

Demostración. □

Proposición 6.3.6

Sea X un espacio no compacto, localmente compacto y de Hausdorff. Para cada compactificación Hausdorff (K, φ) de X existe una aplicación sobreyectiva y continua $h : K \to X^*$ tal que $h \circ \varphi = j$. Además, la compactificación de Aleksandrov X^* es la única (salvo equivalencias) que verifica esta propiedad.

Demostración. □

7 Conexidad

7.1 Espacios conexos

Definición 7.1.1 [Separación]

*Una **separación** $U|V$ de un espacio topológico X es un par de abiertos disjuntos U, V, tales que $X = U \cup V$. Una separación $\emptyset|X$ (o $X|\emptyset$) se denomina **separación trivial**.*

Definición 7.1.2 [Conexo]

*Se dice que un espacio topológico X es **conexo** cuando no admite ninguna separación distinta de la trivial. Si $A \subset X$, se dice que A es un **conjunto conexo** cuando es conexo como subespacio.*

Proposición 7.1.1 [Caracterización de la conexidad]

La conexidad de un espacio X es equivalente a cada una de las siguientes propiedades:

a) Los únicos subconjuntos de X que son, simultáneamente, abiertos y cerrados son $\emptyset$ y X.

b) Toda aplicación continua de X en $\{0,1\}$ con la discreta ($\tau = \{\emptyset, \{0,1\}, \{1\}, \{0\}\}$) es constante.

c) Para todo par de puntos de X existe un subconjunto conexo de X que los contiene.

Demostración. 1. $\rightarrow$: Supongamos que existe otro conjunto A que es abierto y cerrado. Entonces $A|\overline{A}$ es una separación de X distinta de la trivial, por lo tanto X no es conexo.
$\leftarrow$: Supongamos que X no es conexo, es decir, existe una separación $U|V$ de X distinta de la trivial. Entonces U y V son abiertos y cerrados distintos de $\emptyset$ y X.

2. $\rightarrow$: Supongamos que X es conexo, pero existe $f : X \rightarrow \{0,1\}$ continua pero no constante. Eso significa que podemos definir dos conjuntos:

$$U = f^{-1}(\{0\}) \text{ y } V = f^{-1}(\{1\}).$$

Como ambos $\{0\}$ y $\{1\}$ son abiertos y f es continua, entonce u y V son abiertos con $U \cap V = \emptyset$ y $U \cup V = X$, es decir, $U|V$ es una separación de X distinta de la trivial, lo que contradice la hipótesis de que X es conexo.
$\leftarrow$: Supongamos que toda aplicación continua de X en $\{0,1\}$ es constante, pero X no es conexo. Entonces existe una separación $U|V$ de X distinta de la trivial. Definamos $f : X \rightarrow \{0,1\}$ por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in U \\ 1 & \text{si } x \in V \end{cases}$$

La aplicación f es continua, pero no constante, lo que contradice la hipótesis.

3. $\rightarrow$: Si el espacio X ya es conexo, dados dos puntos cualesquiera $x, y \in X$, el conjunto X es un subconjunto conexo de X que los contiene.
$\leftarrow$: Supongamos que para todo par de puntos $x, y \in X$ existe un subconjunto conexo $C \subseteq X$ con $x, y \in C$, pero que X no es conexo. Entonces existe una separación no trivial $U|V$ de X. Como $U \neq \emptyset$ y $V \neq \emptyset$, podemos elegir $x \in U$ e $y \in V$. Por hipótesis, existe $C \subseteq X$ conexo con $x, y \in C$. Consideremos $U_C = C \cap U$ y $V_C = C \cap V$: son abiertos en C (por la topología del subespacio),

disjuntos, $U_C \cup V_C = C \cap (U \cup V) = C$, y ninguno es vacío pues $x \in U_C$ e $y \in V_C$. Luego $U_C|V_C$ es una separación no trivial de C, lo que contradice que C es conexo.

□

Ejemplo

Algunos ejemplos de espacios conexos son los triviales, discretos, Sierpinski, Kolmogorov, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$.

Proposición 7.1.2

Sea τ y τ' dos topologías en un conjunto X con $\tau \subset \tau'$. Si (X, τ') es conexo, entonces (X, τ) es conexo. Es decir, la conexidad se conserva al debilitar la topología.

Demostración. Sean τ, τ' dos topologías sobre un mismo conjunto tales que $\tau \subset \tau'$, pero supongamos que $(X, \tau'$ es conexo, pero (X, τ) no lo es. Entonces sabemos que existe una separación $U|V$ de (X, τ) distinta de la trivial. No obstante, dado que $\tau \subset \tau'$, tenemos que $U, V \in \tau'$, por lo que $U|V$ es una separación de (X, τ') distinta de la trivial, lo que contradice la hipótesis de que (X, τ') es conexo. □

Proposición 7.1.3

Si $U|V$ es una separación de X y $A \subset X$ es conexo, entonces $A \subset U$ o $A \subset V$.

Demostración. Sean $U, V \in \tau$ tales que $U|V$ es una separación de X y sea $A \subset X$ conexo, pero supongamos que $A \cap V \neq \emptyset$ y $A \cap U \neq \emptyset$. Por tanto podemos definir

$$U_A = A \cap U \text{ y } V_A = A \cap V.$$

Ambos U_A y V_A son abiertos en A, por ser una topología relativa. Y dado que son una separación en X, se ha de cumplir que $U_A \cup V_A = A \cap (U \cup V) = A$. No obstante, tenemos que A es conexo, por lo que se ha de daar que $U_A = A$ y $V_A = \emptyset$ (o viceversa), lo que contradice la hipótesis de que $A \subset U$ y $A \subset V$. □

Proposición 7.1.4

Si $A \subset X$ es un conjunto conexo y $A \subset B \subset ClA$, entonces B es conexo.

Demostración. Supongamos que bajo las condiciones propuestas, B es disconexo, entonces existe una separación $U|V$ de B distinta de la trivial. Por tanto, $U \cap A$ y $V \cap A$ son abiertos en A, disjuntos, $A \cap (U \cup V) = A$, y ninguno es vacío, lo que contradice que A es conexo. □

Proposición 7.1.5

Si $\{A_\mu\}_{\mu \in M}$ es una familia de subconjuntos conexos de un espacio topológico X y $\bigcap_{\mu \in M} A_\mu \neq \emptyset$, entonces $\bigcup_{\mu \in M} A_\mu$ es conexo.

Demostración. Bajo las condiciones propuestas, supongamos que $\bigcup_{\mu \in M} A_\mu$ es disconexo, entonces existe una separación $U|V$ de $\bigcup_{\mu \in M} A_\mu$ distinta de la trivial. Además, dado que $\bigcap_{\mu \in M} A_\mu \neq \emptyset$, existe $x_0 \in X$ tal que $x_0 \in A_\mu$ para cada $\mu \in M$. Por tanto, $x_0 \in U$ o $x_0 \in V$, supongamos que $x_0 \in U$, y además que

$\forall \mu \in M$, $x_0 \in A_\mu$.
También tenemos que $\forall \mu \in M$, $A_\mu \subset \bigcup_{\mu \in M} A_\mu$, por lo que tenemos que

$$A_\mu = (A_\mu \cap V) \cup (A_\mu \cap U)$$

Pero como $A_\mu \cap U$ y $A_\mu \cap V$ son abiertos en A_μ, disjuntos, y A_μ es conexo, se ha de cumplir que $A_\mu \subset U$ (dado que $x_0 \in U$). Dado que esto se cumple para cada $\mu \in M$, se ha de cumplir que $\bigcup_{\mu \in M} A_\mu \subset U$, lo que contradice la hipótesis de que $U|V$ es una separación de $\bigcup_{\mu \in M} A_\mu$ distinta de la trivial. □

Proposición 7.1.6

Si $A, B \subset X$ son conexos y $Cl(A) \cap B \neq \emptyset$, entonces $A \cup B$ es conexo.

Demostración. Bajo las condiciones propuestas supongamos que $A \cup B$ es disconexo, entonces existe una separación $U|V$ de $A \cup B$ distinta de la trivial. Esto implica que

$$\begin{cases} A = (A \cap U) \cup (A \cap V) \\ B = (B \cap U) \cup (B \cap V) \end{cases}$$

Pero como $A \cap U$ y $A \cap V$ son abiertos en A, disjuntos, y A es conexo, se ha de cumplir que $A \subset U$ o $A \subset V$, supongamos que $A \subset U$. Asimismo, debemos suponer que $B \subset V$ (ya que en caso contrario tendriamos que $B \subset U$ y habríamos acabado $A \cup B \subset U$). Ahora, dado que $Cl(A) \cap B \neq \emptyset$, existe $x_0 \in X$ tal que $x_0 \in Cl(A)$ y $x_0 \in B$ y por tanto $x_0 \in B \subset V$. Pero teníamos que $U, V \in \tau_{A \cup B}$, por lo que $\exists W \in \tau$ tal que

$$V = W \cap (A \cup B)$$

Entonces tenemos que $x_0 \in W$, por lo que, por la definición de clausura tenemos que $W \cap A \neq \emptyset \iff \exists y \in W \cap A$. Y esto signfica que $y \in A \cup B$ por lo que $y \in W \cap (A \cup B) \implies y \in V$. Pero habíamos supuesto que $A \subset U$, por lo que $y \in A \subset U$, lo que contradice que U y V son disjuntos. □

Ejemplo

Estúdiese la conexidad de los siguientes subespacios del plano usual:

a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow y \notin \mathbb{Q}\}$.

b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Q} \Rightarrow y \notin \mathbb{Q}\}$.

c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}\}$.

d) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow y \in \mathbb{Q}\}$.

e) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Q} \Rightarrow y \in \mathbb{Q}\}$.

Proposición 7.1.7 [Imagen continua de un conexo]

Si X es conexo y $f\colon X \to Y$ es sobreyectiva y continua, entonces Y es conexo.

Demostración. Supongamos que X es conexo, pero Y no lo es, entonces quiere decir que existe una separación $U|V$ distinta de la trivial. Dado que f es continua, $f^{-1}(U)$ y $f^{-1}(V)$ son abiertos en X. Además, dado que f es sobreyectiva, se ha de cumplir que $f^{-1}(U) \neq \emptyset$ y $\cup f^{-1}(V) \neq \emptyset$. Por lo que tenemos que $f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cup V) = f^{-1}(Y) = X$. Por último, dado que U y V son disjuntos, se ha de cumplir que $f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$. Por tanto, $f^{-1}(U)|f^{-1}(V)$ es una separación de X distinta de la trivial, lo que contradice la hipótesis de que X es conexo. □

Corolario 7.1.1

La conexidad es una propiedad topológica. Es decir se conserva bajo homeomorfismo (f es continua, biyectiva y f^{-1} es continua).

Demostración. Por la proposición anterior, si X es conexo y $f\colon X \to Y$ es continua y sobreyectiva, entonces Y es conexo. Dado que f es un homeomorfismo, $f^{-1}\colon Y \to X$ también es continua y sobreyectiva, por lo que si Y es conexo, entonces X es conexo. □

Corolario 7.1.2

Todo cociente de un conexo es conexo.

Demostración. Sea X un espacio conexo y $X/\sim$ un cociente de X. Entonces, por definición de cociente, existe una aplicación continua y sobreyectiva $f \to X/\sim$ tal que $f(x) = [x]$ para cada $x \in X$. Por la proposición anterior, $X/\sim$ es conexo. □

Teorema 7.1.1 [Teorema de Bolzano o teorema del valor intermedio]

Sean X conexo, $f\colon X \to \mathbb{R}$ continua y $x, y \in X$ tales que $f(x) < f(y)$. Entonces, para cada $t \in \mathbb{R}$ con $f(x) < t < f(y)$, existe $z \in X$ tal que $f(z) = t$.

Demostración. Supongamos, por reducción al absurdo, que existe un $t \in \mathbb{R}$ con $f(x) < t < f(y)$ tal que no existe ningún $z \in X$ que cumpla $f(z) = t$. Esto significa que $t \notin f(X)$.

Definamos los intervalos $U = (-\infty, t)$ y $V = (t, \infty)$. Es claro que U y V son conjuntos abiertos en la topología usual de $\mathbb{R}$.

Como f es una función continua, las preimágenes $f^{-1}(U)$ y $f^{-1}(V)$ son conjuntos abiertos en X. Veamos que estos dos conjuntos forman una separación de X:

- **Son no vacíos:** Como $f(x) < t$, se tiene que $f(x) \in U$, luego $x \in f^{-1}(U)$. Análogamente, como $f(y) > t$, se tiene que $f(y) \in V$, luego $y \in f^{-1}(V)$. Por tanto, $f^{-1}(U) \neq \emptyset$ y $f^{-1}(V) \neq \emptyset$.
- **Son disjuntos:** Como $U \cap V = \emptyset$, entonces $f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$.
- **Cubren a X:** Dado que por nuestra suposición original no hay ningún elemento en X cuya imagen sea t, para cualquier $w \in X$ se debe cumplir obligatoriamente que $f(w) < t$ o $f(w) > t$. Es decir, $f(w) \in U \cup V$. Por lo tanto, todo $w \in X$ pertenece a $f^{-1}(U)$ o a $f^{-1}(V)$, lo que implica que $X = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$.

Hemos encontrado que $f^{-1}(U)|f^{-1}(V)$ es una separación de X formada por dos abiertos disjuntos y no vacíos. Esto contradice directamente la hipótesis de que X es conexo.

La contradicción proviene de suponer que no existía $z \in X$ con $f(z) = t$. Por lo tanto, concluimos que tal z debe existir. □

Definición 7.1.3 [Topología Producto]

*Dados dos espacios topológicos X e Y, la **topología producto** en $X \times Y$ es la topología generada por las bases de la forma $U \times V$, donde U es abierto en X y V es abierto en Y.*

Proposición 7.1.8 [Producto de conexos]

Un producto $X \times Y$ es conexo si, y solo si, X e Y son conexos.

Demostración. $\rightarrow$: Supongamos que $X \times Y$ es conexo, pero X no lo es, entonces existe una separación $U|V$ de X distinta de la trivial, entonces

$$U \times Y | V \times Y$$

es una separación de $X \times Y$ distinta de la trivial, lo que contradice la hipótesis.
$\leftarrow$: Supongamos que X e Y son conexos, entonces, dado que sabemos que es una propiedad topológica sabemos que, dados $x_0 \in X$ y $y_0 \in Y$ podemos afirmar que $X \times \{y_0\}$ y $\{x_0\} \times Y$ son conexos. Así, podemos definir la familia de conjuntos:

$$T_x = (X \times \{y_0\}) \cup (\{x\} \times Y)$$

El cual es un conjunto conexo dado que la interesección de ambos conjuntos no es nula. Así formamos la famlia de conjuntos $\{T_x\}_{x \in X}$, la cual es una familia de conjuntos conexos con intersección no vacía, por lo que su unión es conexa. Pero la unión de esta familia de conjuntos es $X \times Y$, por lo que $X \times Y$ es conexo. $\square$

7.2 Componentes conexas

Definición 7.2.1 [Componentes conexas]

*Se llaman **componentes conexas** de un espacio topológico X a los subconjuntos de X que son conexos maximales con respecto a la inclusión. Es decir, $C \subset X$ es una componente conexa si C es conexo y para todo Y con $C \subsetneq Y \subset X$, Y no es conexo.*

Ejemplo

Algunos ejemplos: espacios conexos, discretos, espacios **totalmente disconexos**, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Proposición 7.2.1

Todo subconjunto conexo no vacío de un espacio X está contenido en una única componente conexa de X.

Demostración. Sea $A \subset X$ un conjunto conexo no vacío. Tomemos $x \in A$. Por la definición de componente conexa, existe una componente conexa $C(x)$ que contiene al punto. Dado que A es un conjunto conexo y contiene al punto, $C(X)$ es la unión de todos los conjuntos conexos que contienen a x, por lo que se deduce que

$$A \subset C(x)$$

Esto prueba que A estrá contenido en al menos una componente conexa.
Ahora veamos la unicidad: Supongamos que A está contenido en dos componentes conexas, C_1 y C_2. Como A no es vacío, existe $a \in A$ tal que $a \in C_1$ y $a \in C_2$. Por lo tanto, $C_1 \cap C_2 \neq \emptyset$ y dado que son maximales, al compartir un punto han de ser iguales, es decir, $C_1 = C_2$. $\square$

Corolario 7.2.1

La familia de las componentes conexas de un espacio X es una descomposición de X.

Demostración. Debemos probar que la familia de componentes conexas $\{C_\mu\}_\mu$ cumple las tres condiciones de una descomposición:

1. **Recubrimiento:** Sea $x \in X$. El conjunto $\{x\}$ es conexo (trivialmente) y no vacío, por lo que, por la proposición anterior, está contenido en una única componente conexa $C(x)$. En particular, $x \in C(x)$, luego todo punto de X pertenece a alguna componente conexa, es decir, $X = \bigcup_\mu C_\mu$.

2. **No vacuidad:** Cada componente conexa es, por definición, un subconjunto conexo maximal, y por la proposición anterior contiene al menos un punto, luego es no vacía.

3. **Disjunción:** Supongamos que dos componentes conexas C_1 y C_2 cumplen $C_1 \cap C_2 \neq \emptyset$. Entonces existe $x \in C_1 \cap C_2$. Como $\{x\}$ es conexo y no vacío, por la unicidad demostrada en la proposición anterior, la componente conexa que lo contiene es única. Dado que tanto C_1 como C_2 contienen a x, se concluye que $C_1 = C_2$.

Por tanto, la familia de componentes conexas es una descomposición de X. □

Definición 7.2.2 [Familia de componentes conexas]

*Sea X un espacio topológico. La **familia de componentes conexas** de X es la descomposición $\Gamma(X)$ de X formada por las componentes conexas de X.*

Definición 7.2.3 [Función Γ]

Sea $f : X \to Y$ una función continua, definimos la aplicación inducida

$$\Gamma(f) : \Gamma(X) \to \Gamma(Y)$$

Tal que para toda componente conexa $C \in \Gamma(X)$, sabemos que $f(C)$ es también un subconjunto conexo de Y, por lo que también debe estar contenido en una única componente conexa de Y. Entonces se define precisamente esa única componente conexa como $\Gamma(f)(C)$.

Proposición 7.2.2

Si $f\colon X \to Y$ es un homeomorfismo, entonces $\Gamma(f)\colon \Gamma(X) \to \Gamma(Y)$ es biyectiva y, para cada $C \in \Gamma(X)$, $\Gamma(f)(C)$ es homeomorfa a C.

Demostración. Veamos la demostración por puntos:

- $\Gamma(f)$ es una biyección: Como f es un homeomorfismo su inversa es continua y usando la propiedad de las aplicaciones inducida dada por

$$\Gamma(g \circ f) = \Gamma(g) \circ \Gamma(f), \quad \Gamma(\mathrm{Id}_X) = \mathrm{Id}_{\Gamma(X)}$$

  Entonces, aplicando esto a f y a f^{-1}:

$$\Gamma(f^{-1}) \circ \Gamma(f) = \Gamma(f^{-1} \circ f) = \Gamma(\mathrm{Id}_X) = \mathrm{Id}_{\Gamma(X)}$$

$$\Gamma(f) \circ \Gamma(f^{-1}) = \Gamma(f \circ f^{-1}) = \Gamma(\mathrm{Id}_Y) = \mathrm{Id}_{\Gamma(Y)}$$

Como $\Gamma(f)$ tiene una inversa por ambos lados, concluimos que $\Gamma(f)$ es una biyección.

- C es homeomorfo a $\Gamma(f)(C)$: Sea $C \in \Gamma(X)$ y sea $K = \Gamma(f)(C)$. Por definición, K es la única componente conexa de Y que contiene a $f(C)$, es decir, $f(C) \subset K$. Análogamente, como $\Gamma(f)$ es biyectiva con inversa $\Gamma(f^{-1})$, se tiene que C es la única componente conexa de X que contiene a $f^{-1}(K)$, es decir, $f^{-1}(K) \subset C$. Esto implica que $K \subset f(C)$, y por tanto $f(C) = K$. Así, la restricción $f|_C \colon C \to K$ es sobreyectiva. Como f es inyectiva, $f|_C$ también lo es. Además, $f|_C$ es continua por ser restricción de una función continua. Finalmente, su inversa $(f|_C)^{-1} = f^{-1}|_K \colon K \to C$ es también continua por ser restricción de f^{-1}, que es continua por ser f un homeomorfismo. Por tanto, $f|_C \colon C \to K$ es un homeomorfismo.

□

Observación 7.2.1

*El cardinal de $\Gamma(X)$ es un **invariante topológico** y puede usarse, por ejemplo, para comprobar que $\mathbb{R} \not\approx \mathbb{R}^n$ si $n > 1$, $[0, +\infty) \not\approx \mathbb{R}$, $[0, 1] \not\approx \mathbb{S}^1$ o $\mathbb{S}^1 \not\approx \mathbb{S}^n$ si $n > 1$.*

Proposición 7.2.3

Las componentes conexas de un espacio X son cerradas en X.

Demostración. Sea C una componente conexa de X. Sabemos que un conjunto es cerrado si y solo si $A = Cl(A)$, por lo que basta con probar que $C = Cl(C)$. Sabemos por una proposición anterior que si A es conexo, entonces cualquier conjunto B con $A \subset B \subset Cl(A)$ es conexo. En particular, si tomamos $A = C$ y $B = Cl(C)$, entonces el teorema nos dice que $Cl(C)$ es conexo. Pero por la definición de maximalidad de C, tenemos que no puede exitir ningún conjunto conexo que contenga a C y sea más grande que él. Por tanto, tenemos que $Cl(C)$ es conexo y que $C \subset Cl(C)$, por lo que se ha de dar necesariamente que $C = Cl(C)$, es decir, C es cerrado. □

Proposición 7.2.4

Si $A \subset X$ es no vacío, conexo, abierto y cerrado, entonces A es una componente conexa de X.

Demostración. Como A es no vacío, se ha de dar que existe una componente conexa tal que $A \subset C$. Pero supongamos que $A \neq C$. Esto implicaría que existe $y \in C$ pero $y \notin A$. Entonces podemos escribir C como una separción basada en el conjunto A:

$$C = (C \cap A) \cup (C \cap X^c)$$

Como $A \subset C$ entonces $C \cap A = A$. Como A es clopen, entonces A^c también lo es. Por lo que en la topología relativa de C, los conjuntos A y $C \cap A^c$ son también abiertos (por ser intersecciones de C con abiertos de X). Es decir, hemos conseguido escribir C como la uniçon de dos conjuntos abiertos disjuntos y no vacíos. sto implicaría que C es disconexo, lo que contradice la hipótesis de que C es una componente conexa. Por tanto, $A = C$, es decir, A es una componente conexa de X. □

Ejemplo

Calcúlense las componentes conexas de los siguientes espacios:

a) (X, τ) con $\tau = \{U \subset X \mid A \subset U\} \cup \{\emptyset\}$, siendo $A \subset X$ fijo tal que $A \neq \emptyset$.

b) La recta de Sorgenfrey.

c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0 \text{ o } 1/xy \in \mathbb{Z}\}$ con la topología usual.

d) $(\{0\} \times \mathbb{R}) \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1, y = \operatorname{sen} 1/x\}$ con la topología usual.

e) El espacio cociente $\mathbb{R} \setminus \{0\}/\{-1, 1\}$.

Ejemplo

Utilícese el invariante topológico dado por el cardinal de $\Gamma(X)$ para clasificar topológicamente las letras del siguiente alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

7.3 Conexidad por caminos

Observación 7.3.1

Denotaremos por $\mathbb{I}$ el intervalo $[0, 1]$ con la topología usual.

Definición 7.3.1 [Camino]

*Un **camino** en un espacio topológico X es una aplicación continua de $\mathbb{I}$ en X. Si $\varphi\colon \mathbb{I} \to X$ es un camino en X, los puntos $\varphi(0)$ y $\varphi(1)$ se llaman **extremos** del camino (**punto inicial** y **punto final**) y se dice que φ es un camino de $\varphi(0)$ a $\varphi(1)$.*

Ejemplo

Algunos ejemplos de caminos: constantes; no triviales; no finitos; segmentos y poligonales en $\mathbb{R}^n$.

Observación 7.3.2 [Camino inverso y yuxtaposición]

Si $\varphi\colon \mathbb{I} \to X$ es un camino de x a y, definiendo $\overline{\varphi}\colon \mathbb{I} \to X$ por $\overline{\varphi}(t) = \varphi(1 - t)$, se obtiene un camino de y a x. Si, además, $\psi\colon \mathbb{I} \to X$ es un camino de y a z, definiendo $\varphi \cdot \psi\colon \mathbb{I} \to X$ por

$$\varphi \cdot \psi(t) = \begin{cases} \varphi(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \psi(2t - 1) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

*se obtiene un camino de x a z. El camino $\overline{\varphi}$ se denomina **camino inverso** de φ y $\varphi \cdot \psi$ se denomina **producto** o **yuxtaposición** de φ y ψ.*

Definición 7.3.2 [Conexo por caminos]

*Un espacio topológico X es **conexo por caminos** si, para cada par de puntos $x, y \in X$, existe un camino en X de x a y. Un subconjunto $Y \subset X$ es conexo por caminos cuando lo es como subespacio.*

Ejemplo

Algunos ejemplos de espacios conexos por caminos: triviales; finitos; convexos y conexos por poligonales en $\mathbb{R}^n$; Kolmogorov.

Observación 7.3.3 [Arcos y conexidad por arcos]

Cuando un camino es un mergullo (inmersión), se dice que es un ***arco*** *y se tiene el correspondiente concepto de* ***conexidad por arcos****, que en general no es equivalente a la conexidad por caminos, aunque sí lo es para espacios Hausdorff.*

Proposición 7.3.1

Si $\{A_\mu\}_{\mu\in M}$ es una familia de subconjuntos conexos por caminos de un espacio topológico X y $\bigcap_{\mu\in M} A_\mu \neq \emptyset$, entonces $\bigcup_{\mu\in M} A_\mu$ es conexo por caminos.

Demostración. Supongamos bajo las condiciones anteriores, que se cumple que $\bigcup_{\mu\in M} A_\mu$ no es conexo por caminos, eso quiere decir que existen $x, y \in \bigcup_{\mu\in M} A_\mu$ tales que no existe ningún camino de x a y. Definamos $\mu_1, \mu_2 \in M$ tales que $x \in A_{\mu_1}$ y $y \in A_{\mu_2}$. Dado que $\bigcap_{\mu\in M} A_\mu \neq \emptyset$, existe $z \in X$ tal que $z \in A_\mu$ para cada $\mu \in M$. Podemos definir los caminos $\varphi_1 \colon \mathbb{I} \to A_{\mu_1}$ y $\varphi_2 \colon \mathbb{I} \to A_{\mu_2}$ como caminos de x a z y de z a y, respectivamente. Entonces, la yuxtaposición $\varphi_1 \cdot \varphi_2$ es un camino de x a y, lo que contradice la hipótesis de que no existe ningún camino de x a y. Por tanto, $\bigcup_{\mu\in M} A_\mu$ es conexo por caminos. □

Proposición 7.3.2

$\bigcup_{\mu\in M} A_\mu$ también resulta conexo por caminos si se sustituye la condición $\bigcap_{\mu\in M} A_\mu \neq \emptyset$ de la proposición anterior por cualquiera de las siguientes:

a) $A_\mu \cap A_\nu \neq \emptyset$ para todo $\mu, \nu \in M$.

b) Existe $\nu \in M$ tal que, para todo $\mu \in M$, $A_\mu \cap A_\nu \neq \emptyset$.

c) $M = \{\mu_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ es numerable y, para cada $i \in \mathbb{N}$, $A_{\mu_i} \cap A_{\mu_{i+1}} \neq \emptyset$.

Demostración.

1. Sean $x, y \in \bigcup_{\mu\in M} A_\mu$. Entonces existen $\alpha, \beta \in M$ tales que $x \in A_\alpha$ y $y \in A_\beta$. Por hipótesis, $A_\alpha \cap A_\beta \neq \emptyset$, por lo que existe $z \in X$ tal que $z \in A_\alpha$ y $z \in A_\beta$. Entonces, como A_α es conexo por caminos, existe un camino $\varphi_1 \colon \mathbb{I} \to A_\alpha$ de x a z. Análogamente, con A_β ocurre lo mismo. Por tanto, la yuxtaposición $\varphi_1 \cdot \varphi_2$ es un camino de x a y, lo que prueba que $\bigcup_{\mu\in M} A_\mu$ es conexo por caminos.

2. Es un caso particular del apartado anterior.

3. Sea $x, y \in \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_{\mu_i}$. Entonces existen $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $x \in A_{\mu_n}$ y $y \in A_{\mu_m}$. Supongamos sin pérdida de generalidad que $n < m$. Por hipótesis, para cada $i \in \mathbb{N}$ se cumple que $A_{\mu_i} \cap A_{\mu_{i+1}} \neq \emptyset$, por tanto si llamamos $k = m - n$ y definimos $z_i \in A_{\mu_{n+i}} \cap A_{\mu_{n+i+1}}$ para cada $i = 0, \ldots, k-1$, entonces $z_0 \in A_{\mu_n}$, $z_{k-1} \in A_{\mu_m}$ y $z_i \in A_{\mu_{n+i}}$ para cada $i = 0, \ldots, k-1$. Por tanto, como cada A_{μ_i} es conexo por caminos, existen caminos $\varphi_0 \colon \mathbb{I} \to A_{\mu_n}$ de x a z_0, $\varphi_k \colon \mathbb{I} \to A_{\mu_m}$ de z_{k-1} a y y $\varphi_i \colon \mathbb{I} \to A_{\mu_{n+i}}$ de z_{i-1} a z_i para cada $i = 1, \ldots, k-1$. Entonces, la yuxtaposición $\varphi_0 \cdot \varphi_1 \cdot \cdots \cdot \varphi_k$ es un camino de x a y, lo que prueba que $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_{\mu_i}$ es conexo por caminos.

□

Proposición 7.3.3 [Imagen continua de un conexo por caminos]

Si X es conexo por caminos y $f\colon X \to Y$ es sobre y continua, Y es conexo por caminos.

Demostración. Sean $y_1, y_2 \in Y$. Dado que f es sobreyectiva, existen al menos $x_1, x_2 \in X$ tales que $f(x_1) = y_1$ y $f(x_2) = y_2$. Como X es conexo por caminos, existe un camino $\varphi\colon \mathbb{I} \to X$ de x_1 a x_2. Entonces, la composición $f \circ \varphi\colon \mathbb{I} \to Y$ es un camino de y_1 a y_2, lo que prueba que Y es conexo por caminos. □

Corolario 7.3.1

La conexidad por caminos es una propiedad topológica.

Demostración. Por la proposición anterior, si X es conexo por caminos y $f\colon X \to Y$ es continua y sobreyectiva, entonces Y es conexo por caminos. Dado que f es un homeomorfismo, $f^{-1}\colon Y \to X$ también es continua y sobreyectiva, por lo que si Y es conexo por caminos, entonces X es conexo por caminos. □

Corolario 7.3.2

Todo cociente de un conexo por caminos es conexo por caminos.

Demostración. Sea X un espacio conexo por caminos y $X/\sim$ un cociente de X. Entonces, por definición de cociente, existe una aplicación continua y sobreyectiva $f \to X/\sim$ tal que $f(x) = [x]$ para cada $x \in X$. Por la proposición anterior, $X/\sim$ es conexo por caminos. □

Proposición 7.3.4

Para $n \geq 1$, $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ es conexo por caminos y, como consecuencia, también lo son la esfera $\mathbb{S}^n$ y el espacio proyectivo $\mathbb{R}P^n$.

Demostración. Dados $x, y \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, el segmento $[x, y]$ es un camino de x a y, si pasa por el origen, el camino es un segmento recto; si el segmento sí pasa por el origen, simplemente tomamos un punto auxiliar z que esté fuera de la recta que une x, y con el origen y nes $x \to z \to y$. como estamos en $\mathbb{R}^{n+1} \geq 2$ siempre hay espacio para evitar al origen.
Para el caso de la esfera tomamos la función normalización:

$$f : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{S}^n, \quad f(x) = \frac{x}{\|x\|}$$

La función f es continua y sobreyectiva, por lo que $\mathbb{S}^n$ es conexo por caminos. Para el caso del espacio proyectivo, tomamos la función proyección:

$$g : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}P^n, \quad g(x) = [x]$$

La función g es continua y sobreyectiva, por lo que $\mathbb{R}P^n$ es conexo por caminos.

□

Proposición 7.3.5 [Producto de conexos por caminos]

Un producto $X \times Y$ es conexo por caminos si, y solo si, X e Y son conexos por caminos.

Demostración. $\Rightarrow$: Supongamos que $X \times Y$ es conexo por caminos. Definimos las aplicaciones proyección de cada espacio $p_X : X \times Y \to X$ y $p_Y : X \times Y \to Y$. Ambas aplicaciones son continuas y sobreyectivas, por lo que, por la proposición anterior, X e Y son conexos por caminos.
$\Leftarrow$: Supongamos que X e Y son conexos. Definamos los puntos $a = (x_0, y_0)$ y $b = (x_1, y_1)$ en $X \times Y$. Dado que X es conexo por caminos, existe un camino $\varphi\colon \mathbb{I} \to X$ de x_0 a x_1. Análogamente, como Y es conexo por caminos, existe un camino $\psi\colon \mathbb{I} \to Y$ de y_0 a y_1. Entonces, la aplicación $\varphi \times \psi\colon \mathbb{I} \to X \times Y$ dada por $(\varphi \times \psi)(t) = (\varphi(t), \psi(t))$ es un camino de a a b, lo que prueba que $X \times Y$ es conexo por caminos, ya que es continua por serlo cada una de sus componentes. $\square$

Ejemplo

Compruébese si son conexos por caminos:

a) $X = \{a, b, c\}$ con la topología $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, X\}$.

b) (X, τ) con $\tau = \{U \subset X \mid A \subset U\} \cup \{\emptyset\}$, siendo $A \subset X$ fijo.

c) La recta de Sorgenfrey.

d) El plano de Moore.

Proposición 7.3.6

Todo espacio conexo por caminos es conexo.

Demostración. Supongamos que X es un espacio conexo por caminos, pero no es conexo. Entonces existe una separación $U|V$ de X. Dado que U y V son no vacíos, existen $x \in U$ y $y \in V$. Como X es conexo por caminos, existe un camino $\varphi\colon \mathbb{I} \to X$ de x a y. Entonces, $\varphi^{-1}(U)$ y $\varphi^{-1}(V)$ son conjuntos abiertos en $\mathbb{I}$, disjuntos, no vacíos y cuya unión es $\mathbb{I}$, lo que contradice la conexidad de $\mathbb{I}$. Por tanto, X es conexo. $\square$

Ejemplo

Los siguientes son ejemplos de espacios conexos que no son conexos por caminos, los tres primeros dotados de la topología usual:

- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x/n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{(1, 0)\}$,
- $P = ([0, 1] \times \{0\}) \cup (\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\} \times [0, 1]) \cup \{(0, 1)\}$,
- $S = (\{0\} \times [-1, 1]) \cup \{(x, \operatorname{sen} \frac{1}{x}) \mid x \in (0, 1]\}$,
- $\mathbb{Z}$ con la topología cofinita,
- $\mathbb{R}$ con la topología conumerable,
- $L = [0, 1] \times [0, 1]$ con la topología de la orden lexicográfica.

Proposición 7.3.7

Para subconjuntos de $\mathbb{R}$ y para subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$, la conexidad equivale a la conexidad por caminos.

Demostración. La demostración se divide en dos partes.

Parte 1: Subconjuntos de $\mathbb{R}$. Sea $A \subset \mathbb{R}$ conexo. Veamos que A es conexo por caminos. Primero, observemos que A debe ser un intervalo (posiblemente degenerado). En efecto, si $a, b \in A$ con $a < b$ y existiera $c \in (a, b)$ con $c \notin A$, entonces $U = A \cap (-\infty, c)$ y $V = A \cap (c, +\infty)$ serían una separación no trivial de A, contradiciendo su conexidad. Por tanto, A es un intervalo. Ahora, dados $x, y \in A$, el segmento $[x, y] \subset A$ (por ser A un intervalo), y la aplicación $\varphi\colon \mathbb{I} \to A$ dada por $\varphi(t) = (1-t)x + ty$ es un camino continuo de x a y. Por tanto, A es conexo por caminos.

Parte 2: Subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto y conexo. Veamos que A es conexo por caminos. Fijemos $x_0 \in A$ y definamos

$$C = \{x \in A \mid \text{existe un camino en } A \text{ de } x_0 \text{ a } x\}.$$

Veamos que C es abierto: si $x \in C$, como A es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset A$. Para cualquier $y \in B(x, \varepsilon)$, el segmento de x a y está contenido en $B(x, \varepsilon) \subset A$ (por ser la bola convexa), por lo que concatenando el camino de x_0 a x con el segmento de x a y obtenemos un camino de x_0 a y, luego $y \in C$. Por tanto, $B(x, \varepsilon) \subset C$ y C es abierto.

Veamos que $A \setminus C$ es abierto: si $x \in A \setminus C$, como A es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset A$. Si existiera $y \in B(x, \varepsilon) \cap C$, habría un camino de x_0 a y, y concatenándolo con el segmento de y a x (contenido en la bola convexa $B(x, \varepsilon) \subset A$) obtendríamos un camino de x_0 a x, lo que contradice que $x \notin C$. Por tanto, $B(x, \varepsilon) \subset A \setminus C$ y $A \setminus C$ es abierto.

Así, C y $A \setminus C$ son abiertos en A, disjuntos, con $C \cup (A \setminus C) = A$. Como $x_0 \in C$, se tiene $C \neq \emptyset$. Dado que A es conexo, debe ser $A \setminus C = \emptyset$, es decir, $C = A$. Esto prueba que A es conexo por caminos. □

7.4 Componentes conexas por caminos

Definición 7.4.1 [Relación de equivalencia]

Sea X un espacio topológico. Una relación de equivalencia $\sim$ en X es una relación que cumple las tres propiedades clásicas para todo $x, y, z \in X$:

- *Reflexividad: $x \sim x$.*
- *Simetría: $x \sim y \Rightarrow y \sim x$*
- *Transitividad: $x \sim y$ y $y \sim z \Rightarrow x \sim z$.*

Proposición 7.4.1

En un espacio topológico X, la relación $x \sim y \Leftrightarrow$ existe un camino en X de x a y es una relación de equivalencia.

Demostración. Sea $\sim$ la relación en X definida por $x \sim y$ si, y solo si, existe un camino en X de x a y. Veamos que $\sim$ es una relación de equivalencia:

- Reflexividad: Para cada $x \in X$ es trivial ver que podemos definir un camino que empiece y termine en x (la funcion constante $\varphi(t) = x$ para cada $t \in \mathbb{I}$), por lo que $x \sim x$.
- Simetría: Si $x \sim y$, entonces existe un camino $\varphi\colon \mathbb{I} \to X$ de x a y. Entonces, el camino inverso $\overline{\varphi}\colon \mathbb{I} \to X$ es un camino de y a x, por lo que $y \sim x$.
- Transitividad: Si $x \sim y$ y $y \sim z$, entonces existen caminos $\varphi\colon \mathbb{I} \to X$ de x a y y $\psi\colon \mathbb{I} \to X$ de y a z. Entonces, la yuxtaposición $\varphi \cdot \psi\colon \mathbb{I} \to X$ es un camino de x a z, por lo que $x \sim z$.

□

Definición 7.4.2 [Componentes conexas por caminos]

Las clases de equivalencia de la relación anterior se denominan ***componentes conexas por caminos*** *del espacio X. La clase de un punto $x \in X$ se denota por $c(x)$ y se denomina* ***componente conexa por caminos del punto*** *x.*

Proposición 7.4.2

Para cada $x \in X$, la componente conexa por caminos de x, $c(x)$, es el mayor subconjunto conexo por caminos de X que contiene a x.

Demostración. Sea $C(x) = \{y \in X \mid \text{existe un camino en } X \text{ de } x \text{ a } y\}$. Veamos que $C(x)$ es conexo por caminos: Dados $y_1, y_2 \in C(x)$, existen caminos $\varphi_1 \colon \mathbb{I} \to X$ de x a y_1 y $\varphi_2 \colon \mathbb{I} \to X$ de x a y_2. Entonces por yuxtaposición el camino $\alpha = \overline{\varphi_1} \cdot \varphi_2$ es un camino de y_1 a y_2, por lo que $C(x)$ es conexo por caminos
Ahora veamos la maximalidad de $C(x)$: Sea $A \subset X$ cualquier subconjunto conexo por caminos tal que $x \in A$. Sea $a \in A$, como A es conexo por caminos y $x, a \in A \implies$ existe un camino $\varphi \colon \mathbb{I} \to A$ de x a a. Como la imagen del camino está en $A \subset X$ entonces φ es un camino en X que une a x con a. Por la definiciónd e clase de equivalencia esto significa que $a \in C(x)$. Como esto se cumple para todo $a \in A$ concluimos que $A \subset C(x)$. □

Corolario 7.4.1 [Unicidad de la componente conexa por caminos]

Cualquier subconjunto conexo por caminos no vacío de X está contenido en una única componente conexa por caminos de X.

Demostración. Supongamos que $A \subset X$ es un subconjunto conexo por caminos no vacío y que A está contenido en dos componentes conexas por caminos distintas, C_1 y C_2. Si C_1 y C_2 son distintas, entonce debe existir $z \in C_1$ tal que $z \notin C_2$.
Como A no es vacío, podemos tomar un punto de $a \in A$. Dado que $A \subset C_1$ y $A \subset C_2$, se tiene que $a \in C_1$ y $a \in C_2$.
Como C_1 es conexa por caminos y contiene tanto a a y z, existe un camino $\varphi \colon \mathbb{I} \to C_1$ de a a z.
Ahora bien, $a \in C_2$. Como existe un camino entre a y z, el conjunto $C_2 \cup \{z\}$ sigue siendo conexo por caminos. Pero por definición, las componentes conexas por caminos son maximales, lo que obliga a que cualquier punto conectado por un camino a C_2 deba pertenecer a C_2. Por tanto $z \in C_2$ e implica que C_1 y C_2 no pueden ser distintas, lo que demuestra que A está contenido en una única componente conexa por caminos. □

Definición 7.4.3 [Conjunto de componentes conexas por caminos]

Se denota por $\pi_0(X)$ al conjunto de las componentes conexas por caminos de un espacio topológico X.

Definición 7.4.4 [Función π_0]

Sea $\pi_0(X)$ el ocnjunto de componentes conexas por caminos de X, donde $[x]$ denota la componente conexa que contiene a $x \in X$. Dada una aplicación continua, $f : X \to Y$, se define la aplicación

inducida $\pi_0(f) : \pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ *por*

$$\pi_0(f)([x]) = [f(x)] \quad \textit{para cada } x \in X$$

Proposición 7.4.3

Si $f\colon X \to Y$ *es un homeomorfismo, entonces* $\pi_0(f)\colon \pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ *es biyectiva y, para cada* $c \in \pi_0(X)$, $\pi_0(f)(c)$ *es homeomorfa a* c.

Demostración. Veamos las dos partes:

- $\pi_0(f)$ es biyectiva: Como f es homeomorfismo, existe $g = f^{-1}\colon Y \to X$ continua tal que $g \circ f = \mathrm{id}_X$ y $f \circ g = \mathrm{id}_Y$. Veamos que $\pi_0(g)$ es la inversa de $\pi_0(f)$:
  - $\pi_0(g) \circ \pi_0(f)([x]) = \pi_0(g)([f(x)]) = [g(f(x))] = [x]$, luego $\pi_0(g) \circ \pi_0(f) = \mathrm{id}_{\pi_0(X)}$.
  - $\pi_0(f) \circ \pi_0(g)([y]) = \pi_0(f)([g(y)]) = [f(g(y))] = [y]$, luego $\pi_0(f) \circ \pi_0(g) = \mathrm{id}_{\pi_0(Y)}$.

  Por tanto, $\pi_0(f)$ es biyectiva.
- Para cada $c \in \pi_0(X)$, $\pi_0(f)(c)$ es homeomorfa a c: Sea $c = [x_0]$ una componente conexa por caminos de X. La imagen $f(c)$ es un subconjunto conexo por caminos de Y (por ser imagen continua de un conexo por caminos), y $f(x_0) \in f(c)$, luego $f(c) \subset [f(x_0)] = \pi_0(f)(c)$. Análogamente, $g(\pi_0(f)(c)) = g([f(x_0)])$ es conexo por caminos y contiene a $g(f(x_0)) = x_0$, luego $g(\pi_0(f)(c)) \subset [x_0] = c$, lo que implica $\pi_0(f)(c) \subset f(c)$. Por tanto $f(c) = \pi_0(f)(c)$. Entonces la restricción $f|_c\colon c \to f(c)$ es continua y biyectiva, con inversa continua $g|_{f(c)}\colon f(c) \to c$, luego c y $\pi_0(f)(c)$ son homeomorfas.

□

Observación 7.4.1

El cardinal de $\pi_0(X)$ *es un nuevo invariante topológico.*

Ejemplo

Calcúlense las componentes conexas por caminos de los espacios del ejercicio 12 (componentes conexas).

7.5 Conexidad local

Definición 7.5.1 [Localmente conexo]

Un espacio topológico X *es* ***localmente conexo*** *si, para cada punto* $x \in X$ *existe una base local formada por vecindades (abiertos que contienen a* x*) conexas.*

Definición 7.5.2 [Localmente conexo por caminos]

Un espacio topológico X *es* ***localmente conexo por caminos*** *si, para cada punto* $x \in X$ *existe una base local formada por vecindades (abiertos que contienen a* x*) conexas por caminos.*

Ejemplo

Algunos ejemplos: $P' = ([0,1] \times \{0\}) \cup (\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\} \times [0,1]) \cup \{(0, 1/n) \mid n \in \mathbb{N})\}$, $\mathbb{N}$ con la cofinita, $L = [0,1] \times [0,1]$ con la topología de la orden lexicográfica.

Teorema 7.5.1 [Caracterización de la conexidad local por caminos]

Para un espacio topológico X son equivalentes:

a) X es localmente conexo [por caminos].

b) Las componentes conexas [por caminos] de cualquier abierto de X son abiertas en X.

c) La topología de X tiene una base constituida por conexos [por caminos].

Demostración. $a) \Rightarrow b)$: Supongamos que X es localmente conexo, es decir,

$$\forall x \in X, \exists \mathcal{B}_x \text{ base local de } x \text{ formada por abiertos conexos.}$$

Sea $U \subset X$ un abierto de X, y sea C una componente conexa de U. Dado un punto $x \in C$, como $C \subset U$, entonces $x \in U$. Al ser U un aberto, por la definición de base local, existe un abierto conexo $B_x \in \mathcal{B}_x$ tal que $x \in B_x \subset U$.
Como B_x es un conjunto coenxo, está contenido en U y contiene a x, la maximalidad de la componente conexa C obliga a que $B_x \subset C$. Podemos deducir entonces que

$$C = \bigcup_{x \in C} B_x$$

Por tanto C es unión de abiertos de X, luego C es abierto en X.
$a) \Rightarrow c)$: Supongamos que X es localmente conexo, es decir,

$$\forall x \in X, \exists \mathcal{B}_x \text{ base local de } x \text{ formada por abiertos conexos.}$$

Entonces, si definimos $\mathcal{B} = \bigcup_{x \in X} \mathcal{B}_x$, se tiene que $\mathcal{B}$ es una base de la topología de X formada por abiertos conexos.
$b) \Rightarrow a)$: Supongamos que las componentes conexas de cualquier abierto de X son abiertas en X. Dada un conjunto abierto $U \subset X$ $\square$

Corolario 7.5.1

En un espacio localmente conexo [por caminos]:

a) Los abiertos conexos [por caminos] constituyen una base.

b) Las componentes conexas [por caminos] son abiertas y, por tanto, cerradas.

Demostración. Veamos cada una de las proposiciones enunciadas:

- Para probar que el conjunto de los abiertos conexos constituyen una base, tenemos que:
  - La unión de todos los abiertos conexos es X: Dado que X es localmente conexo, tenemos que, dado $x \in X$, existe un abierto conexo $B_x \in \mathcal{B}_x$, tal que $x \in B_x$. Por tanto, $X = \bigcup_{x \in X} B_x$ es la unión de abiertos conexos.

- Sean U, W abiertos conexos tales que $U \cap W \neq \emptyset$, por lo que dado $x \in U \cap W$, dado que es X es localmente conexo, existe un abierto conexo $B_x \in \mathcal{B}_x$ tal que $x \in B_x \subset U \cap W$. Por tanto, B_x es un abierto conexo tal que $x \in B_x \subset U \cap W$, lo que prueba que el conjunto de los abiertos conexos constituye una base.

- Las componentes conexas siempre son cerradas. Queda ver que si X es localmente conexo, entonces las componentes conexas son abiertas. Dado un abierto $U \subset X$, sea $x \in U$ y C la componente conexa de U que contiene a x. Por hipótesis existe $B_x \in \mathcal{B}_x$ tal que $x \in B_x \subset U$. Como B_x es conexo, entonces $B_x \subset C$. Como para cada punto de C hemos encontrado un entorno abierto del mismo, tenemos que C es abierto.

□

Proposición 7.5.1

En un espacio localmente conexo por caminos las componentes conexas por caminos coinciden con las componentes conexas.

Demostración. Dado un espacio X que es localmente conexo por caminos, veamos ambas inclusiones:

□

Corolario 7.5.2

Un espacio conexo y localmente conexo por caminos es conexo por caminos.

Demostración. □

Proposición 7.5.2

Un espacio compacto y localmente conexo solo tiene una cantidad finita de componentes conexas.

Demostración. □

Ejemplo

Compruébese si los siguientes espacios son localmente conexos [por caminos]:

a) La recta de Kolmogorov.

b) La recta de Sorgenfrey.

c) (X, τ) con $\tau = \{U \subset X \mid A \subset U\} \cup \{\emptyset\}$, siendo $A \subset X$ fijo, $A \neq \emptyset$.

Proposición 7.5.3

Todo subespazo abierto de un localmente conexo [por caminos] es localmente conexo [por caminos].

Demostración. □

Proposición 7.5.4

Todo espacio cociente de un localmente conexo [por caminos] es localmente conexo [por caminos].

Demostración. □

Corolario 7.5.3

La conexidad local y la conexidad local por caminos son propiedades topológicas.

Demostración. □

Proposición 7.5.5 [Producto de localmente conexos por caminos]

Un producto $X \times Y$ es localmente conexo [por caminos] si, y solo si, X e Y son localmente conexos [por caminos].

Demostración. □